

创新教材

分 析 化 学 实 验

辽宁石油化工大学石油化工学院

二 00 五年八月

前 言

本实验讲义，适用于石油化工学院各专业的分析化学实验课。实验时数 96 学时以下，实验项目可视其具体情况增减。

分析化学实验课的任务是使学生加深对分析化学基本理论的理解、掌握分析化学实验的基本操作技能，养成严格、认真和事实求是的科学态度，提高观察、分析和解决问题的能力。

在教学过程中要严格要求，学生必须做到，实验前预习，实验操作规范化；实验记录清晰、准确；报告内容完整，数据处理准确，书写整洁；实验作风严谨。教师除严格要求外，认真辅导，随时纠正学生实验中出现不合要求之外或根据集体情况进行质疑。课程结束后，教师对学生实验成绩做出全面评定。在教师和学生共同努力下完成分析化学实验课任务。

目 录

1.分析化学实验基本知识-----	1
1.1.定量化学分析实验的目的和要求-----	1
1.2 实验室安全常识-----	1
2.天平-----	2
实验 1. 分析天平的安装与拆卸-----	3
实验 2.分析天平的称量方法练习-----	4
3.滴定分析仪器和基本操作-----	5
实验 3. 容量仪器洗涤、使用及酸碱溶液配制和相互滴定-----	6
实验 4.滴定分析量器的校准-----	7
4.酸碱滴定法-----	9
实验 5. NaOH 溶液的标定-----	9
实验 6. HCl标准溶液的标定-----	11
实验 7. 铵盐中氮含量的测定-----	12
实验 8. 混合碱的测定(双指示剂法) -----	13
5. 配位滴定法-----	14
实验 9. EDTA 标准溶液的配制与标定-----	14
实验 10. 水总硬度的测定-----	15
实验 11. 硅铝催化剂中 Al_2O_3 含量的测定-----	16
实验 12. 铅铋混合溶液中 Pb^{2+} , Bi^{3+} 含量的连续测定-----	18
6. 氧化还原滴定法-----	19
实验 13. 高锰酸钾标准溶液的配制与标定-----	19
实验 14. 铁矿石中铁含量测定-----	20
实验 15. 苯酚含量的测定-----	22
7.沉淀滴定法-----	24
实验 16. NH_4SCN 标准溶液的配制和浓度的标定-----	24
实验 17. 可溶性氯化物中氯含量的测定(莫尔法)-----	25
8.重量分析法-----	26
实验 18. 可溶性钡盐中钡含量的测定-----	28
9.设计性实验-----	30
去离子水的制备(离子交换法)及水质检验-----	30
设计性实验题目-----	31
附录：	
表 1 相对原子质量表-----	32
表 2 常用化合物的相对分子质量表-----	33
表 3 常用酸碱溶液的配制-----	35
表 4 常用指示剂-----	36
表 5 常用缓冲溶液-----	38
表 6 常用基准物及其干燥条件-----	39
表 7 常用洗涤剂-----	40

1. 分析化学实验基本知识

1.1 定量化学分析实验的目的和要求

分析化学是实践性很强的一门学科。定量化学分析实验独立设课，学生通过实验应达到下述目的：

- (1) 充分运用所学分析化学理论知识指导实验，提高实验能力。
- (2) 正确、熟练地掌握定量化学分析实验的基本操作技术，学习、掌握典型的分析方法。
- (3) 确立“量”的概念，了解并掌握影响分析结果的关键环节，学会正确、合理地选择实验条件和实验仪器，以保证实验结果的可靠性。
- (4) 通过自拟方案实验，训练和考查独立分析、解决问题的能力。
- (5) 培养严谨的科学态度和实事求是、一丝不苟的科学作风。

为达到上述教学目的，提出以下要求：

- (1) 课前必须预习，理解实验原理，熟悉实验步骤，做好必要的预习记录。未预习者不得进行实验。
- (2) 保持室内安静，以利于集中精力做好实验。保持实验台面清洁，仪器摆放整齐、有序。爱护仪器，了解实验室安全常识，按操作规程和教师的指导认真进行操作。
- (3) 所有实验数据，尤其是各种测量的原始数据，必须随时记录在专用的、预先编好页码的实验记录本上，不得记在其他任何地方，不得涂改原始实验数据。
- (4) 常量分析的基本实验，其平行实验数据间的相对极差和实验结果的相对误差，一般要求不超过±0.3%，自拟方案实验、复杂物质的分析及微量分析实验适当放宽要求。
- (5) 实验课开始前应认真阅读“实验室使用规则”和“天平室使用规则”，要遵守实验室的各项制度。要注意节约使用试剂、滤纸、纯水与自来水、天然气等。尤其是取用试剂时要看清标签，避免因误取而造成浪费。洗仪器用水要遵循“少量多次”的原则。不需要大火加热时应及时调节天然气截门。
- (6) 实验课开始和期末结束前都要按仪器清单认真清点自己使用的一套仪器。实验中损坏和丢失的仪器要及时去准备室登记领取，期末按实验室的有关规定进行赔偿。

1.2 实验室安全常识

实验室安全包括人身安全及实验室、仪器、设备的安全。分析化学实验室主要应预防化学药品中毒、操作过程中的烫伤、割伤、腐蚀等人身安全和燃气、高压气体、高压电源、易燃易爆化学品可能产生的火灾、爆炸事故及跑水等事故。

(1) 实验室内禁止饮食、吸烟，切勿以实验用容器代替水杯、餐具使用，防止化学试剂入口，实验结束后要洗手。

(2) 使用 KCN、As₂O₃、HgCl₂ 等剧毒品时要特别小心，用过的废物、废液不可乱扔、乱倒，要回收或加以特殊处理。

(3) 使用浓酸、浓碱及其他具有强烈腐蚀性的试剂时，操作要小心；防止溅伤和腐蚀皮肤、衣物等。易挥发的有毒或有强烈腐蚀性的液体和气体，要在通风柜中操作(尤其是用它们热分解试样时)。浓酸、浓碱如果溅到身上应立即用水冲洗，溅到实验台上或地面上时要用水稀释后擦掉。

(4) 要特别注意天然气的正确使用，严防泄漏!在使用天然气灯加热过程中，火源要与其他物品保持适当距离，人不得长时间离开，防止熄火漏气。用后要切实关闭燃气管道上的小阀门，离开实验室前还要再查看一遍，以确保安全。

(5) 使用可燃性有机试剂时，要远离火焰及其他热源，敞口操作并有挥发时应在通风柜中进行。用后盖紧瓶塞，置阴凉处存放。低沸点、低闪点的有机溶剂不得在明火或电炉上直接加热，而应在水浴或电热套中加热。

(6) 使用自来水后要及时关闭截门,遇停水时要立即关闭截门,以防来水后发生跑水,离开实验室之前应再检查自来水截门是否完全关闭(使用冷凝器时较易忘记关闭冷却水)。

(7) 如果发生烫伤或割伤,可先利用实验室的小药箱进行简单处理,然后尽快去医院进行医治。

(8) 实验过程中万一发生着火,不要惊慌,应尽快切断电源或燃气源,用石棉布或湿抹布熄灭(盖住)火焰。密度小于水的非水溶性有机溶剂着火时,不可用水浇,以防止火势蔓延。电器着火时,不可用水冲,以防触电,应使用干冰或干粉灭火器。着火范围较大时,应立即用灭火器灭火,并根据火情决定是否要报告消防部门。

(9) 使用汞时应避免泼洒在实验台或地面上,使用后的汞应收集在专用的回收容器中,切不可倒入下水道或污物箱内。万一发生少量汞洒落,应尽量收集干净,然后在可能洒落的地区洒一些硫黄粉,最后清扫干净,并集中作固体废物处理。

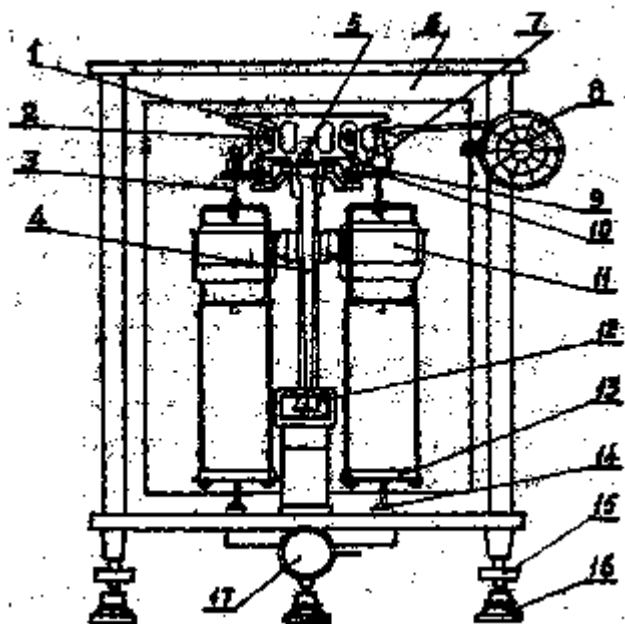
2. 天 平

分析天平是定量分析中最重要的精密衡量仪器之一。了解分析天平的构造,正确地进行称量,是完成定量分析工作的基本保证。常用的分析天平有普通阻尼天平、机械加码电光天平、单盘天平和微量分析天平等。目前我国常见的分析天平型号和规格如表 1—1 所示。各种分析天平在构造和使用方法上虽然有些不同,但其构造的基本原理是相同的。各类分析天平都是根据杠杆原理设计制造的。图 为等臂天平原理示意图。将质量为 m 的物体和质量为 M_f 的砝码分别放在天平的左右称盘上,当达到平衡时,根据杠杆原理。

$Q \times L = P \times L$ 式中 $Q = mg$; $P = m_f g$ 。因为 $L = l$, 则 $m = m_f$ 。即物体的质量等于砝码的质量。所以天平称量的结果是物体的质量(习惯上称为重量)。

TG-328B 分析天平结构

1-天平梁 2-平衡螺丝 3-挂 钩 4-指 针 5-支点刀
6-环码钩 7-环 码 8-指数盘 9-托 翼 10-支力销 11-阻尼器 12-投影屏 13-称 盘
14-盘 托 15-螺旋脚 16-垫 脚 17-旋扭



实验 1 分析天平的安装与拆卸

分析天平的拆卸是否正确，直接影响着它的精度和使用寿命。所以必须了解分析天平的各个部件的构造和它所在的位置及性能。

目的要求：

- 1、熟悉分析天平各个部件的构造、位置及性能。
- 2、了解正确安装、拆卸分析天平的方法、步骤。
- 3、握天平的安装与拆卸的过程。

所需仪器和物品：

- 1、分析天平 2、手套 3、绸布 4、无水乙醇 5、镜头纸

分析天平的安装

以半自动电光分析天平为例，说明其安装步骤：安装天平时，首先戴上专用手套，避免手汗、油污使零件的锈蚀。

- 1 天平的清洁：先用软毛刷刷去外框内外及零件上的灰尘，然后用绸布蘸少量无水乙醇，将刀刃、刀承及其它玛瑙件擦拭干净，反射镜镜面用镜头纸轻轻擦拭，其它零部件可用绸布擦净。在清洁工作过程中，不得使零件互相碰撞，要特别注意保护好刀刃。
- 2 水平调整：在天平的三只水平脚下垫上防震脚垫，一面看水准器，同时转动天平底板前前面的两个水平调整脚，直至水准器上的气泡处于圆圈中央，表示水平后，再进行下面的其它安装工作。若天平安放的位置不水平，不但天平不够准确，而且天平还容易损坏。
- 3 阻尼器的安装：一手抬起托翼，用另一只手将阻尼器的内筒倾斜放入筒内，如图 1 所示。安装时要注意内筒上的标记，不得放错，且标记应在前方。

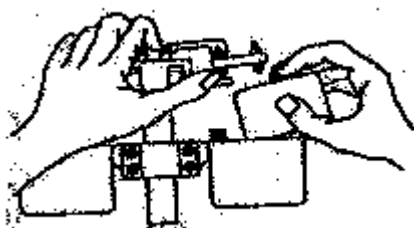


图 1

- 4 横梁的安装：把开关旋钮装在开关轴上，用左手握住开关旋钮，并顺时针方向（即开启天平）；用右手拿住横梁指针的中上部小心地倾斜着，先将横梁右臂放在右边托翼的上方，并使横梁左边的定位锥孔和左边横档上的槽珠和小平面，分别对准右边托翼上的支力销及左边横档柱子的两个高低螺钉（又名支力销），然后缓慢关闭天平，使托翼上的三个支力销平稳地托住横梁。安装横梁时，要保护好刀刃和微分标牌，不要使它们受到损坏。（如图 2）
- 5 托盘，吊耳及称盘的安装：将两托盘分别插入插盘的导孔中（如系全机械加码天平，左托盘先不要安装）。用中指和大拇指夹住吊耳承重板的前后端，并以无名指使吊耳钩下部的小钩钩进内阻尼筒蒂子的孔中，然后小心地将吊耳放到托翼上支持吊耳的支力销上，



图 2

最后将左右称盘挂在吊耳钩的上部挂钩上，安装时，同样应按零件上的左右标记进行安装，不得错乱。

上述部件装完后，如果三刀刃与其对应的刀承之间有一个不大而均匀的间隙；阻尼器的内外筒之间，周围间隙大小相等；托盘只稍稍托称盘，用手轻推称盘时，摆动二至三次即能停止下来，说明横梁、吊耳、阻尼器、称盘安装正确。否则，应查明原因，再重新安装。

6 挂码的安装：安装毫克组挂砝码挂钩的旁边（不要放在三角形槽内），然后转动 10~90 毫克组的指数盘到 90 毫克位置，小心地将 20 毫克的圈码放在 20 毫克的三角形槽内，再将指数盘转回到零位。同样的方法依次把它后面的 50 毫克圈码和边刀前端的 10、10、500、200、100 和 100 毫克各圈码挂好。挂码装完后，应用一盒砝码，对所装挂码进行检定，核对安装是否正确。

7 零位调整：开启天平，如果零位相差太远，应旋转横梁上的平衡铊来调节。相差不太大时，可转动底板下部的调零杆调整。（安装完后，可根据要求作分析天平的各项指标的检查）。

分析天平的拆卸：

拆卸的步骤则按照安装步骤的反方向进行。（拆卸顺序略）

实验注意事项：

- 1、不允许拆卸的部件不要拆卸。
- 2、严格遵守天平的操作规则。

思考题：

- 1、安装天平的横梁时，要特别注意什么？
- 2、天平的安装是否正确，检查标准是什么？

实验 2 分析天平的称量方法练习

目的要求：

- 1 了解天平的称量原理。
- 2 掌握天平的零点、灵敏度的测定方法及直接称量和间接称量方法。

天平的称量原理:(略)

仪器与试剂：

- 1 电光分析天平
- 2 托盘天平
- 3 瓷坩埚
- 4 称量瓶
- 5 Na_2CO_3 (或固体试样)

实验内容和步骤：

- 1 称量前分析天平的检查：
 - (1) 天平是否处于水平状态，若不水平，调节水平螺旋至水平。
 - (2) 天平内及托盘是否清洁，否则用软毛刷轻轻刷净。
 - (3) 天平梁、盘、吊耳等是否在固定位置。
 - (4) 砝码是否齐全，配件是否齐全（如：毛刷、手套、天平档案等）。

2 天平零点的测定：

每次测量时必须先测零点。天平零点是不载重天平平衡时指针在读数标尺所指的位置。接通电源，慢慢开动天平，在不载重情况下，检查投影屏上标尺的位置，若零点与投影屏上的标线不重合，可拨动升降枢下面的扳手，移动一下投影屏的位置，使其重合，若相差太大，可惜调节平衡螺丝使其重合，此时即为电光天平的零点。

3 灵敏度的测定：

首先测零点，然后在天平左盘上加 10 毫克片码，打开升降枢，指针停止后，记下读数，

一般读数在 9.9~10.1 毫克范围之内，即感量在万分之一以内。

4 称量物品：

(1)直接称量法：

将欲称坩埚先在粗天平上称量，然后放在分析天平左盘中央（如：粗称坩埚重 17 克），则用镊子取砝码 17 克（10 克+5 克+2 克）放在右盘中央，慢慢开动升降枢。观察指针偏转情况。若指针迅速向左倾斜，表示右盘砝码太重（反之表示右边砝码太轻），关上升降枢，根据情况加、减砝码。直至确定坩埚在某克重范围内（如 16 克~17 克），再用环码继续试称。先用大环码，后用不环码，方法同上。若坩埚质量在 16.65~16.66 克之间，再用投影屏直接读出小数点后第三、四位数。

称量过程加、减砝码注意：

- ①关闭天平后才能取放砝码。
- ②加、减砝码后试重时要半开天平。
- ③使用砝码要由大到小，中间截取（降一个数量级时由 5 试用）逐级试验。

(2)减量称量法：

用减量法称取 0.2~0.3 克试样，先用称量瓶在托盘天平上粗称试样约 0.8 克，然后再分析天平上准确称量，得其质量（试样+称量瓶）为 W_1 。按要求将试样小心转移到坩埚中（0.2~0.3 克），再称其质量（剩余量+称量瓶）为 W_2 ，两次质量之差即为所要称取的试样重。这叫减量称量。若需要、可继续用相同的方法取第二份、第三份、... 试样。

(3)称量的检查：

将装入试样的坩埚再称量，得试样加坩埚重，检查其合称质量与计算值（列出试样重加空坩埚重）是否相同，若不同，偏差有多大，分析一下什么原因造成的。

实验完毕的整理工作：

- (1)检查天平是否关好。
- (2)砝码放回原位置，称量物取出放好。
- (3)罩好天平罩，并在天平使用天平登记本上登记。

思考题：

- 1、分析天平的灵敏度与感量（分度值）有什么关系？
- 2、在称量过程中，开、关升降枢要慢慢进行，距平衡点较远时，升降枢要半开，为什么？
- 3、天平零点与标线不重合时能否称量物品？为什么？

3. 滴定分析仪器和基本操作

溶液体积测量的误差是滴定分析中误差的主要来源。一般地讲，体积测量的误差要比称量误差大。体积测量如果不够准确（如误差大于 0.2%），其他操作步骤即使做得很正确，也是徒劳的，因为在一般情况下分析结果的准确度是由误差最大的那项因素所决定的。因此，在滴定分析中为了使分析结果能符合所要求的准确度，就必须准确地测量溶液的体积。

在分析化学中，测量溶液的准确体积须用已知容量的量器，量器又分为量出式量器和量入式量器。量出式量器（量器上标有“Ex”字）如滴定管和移液管等，用于测定从量器中排（放）出液体的体积（称为标称容量）；量入式量器（量器上标有“In”字）如容量瓶等，用于测定注入量器中液体的体积，当液体在量器内时，其体积称为标移体积。量器又主要根据其容量允差和水的流出时间分为 A 级、A₂ 级和 B 级（量器上标有“A”、“A₂”和“B”字）；另外，快流式量器（如移液管等）标“快”字，收出式量器（如移液管等）标有“吹”字。

溶液体积测量的准确度，一方面决定于所用量器的容积是否准确，另一方面，更重要的是取决于准备与使用量器是否正确。

量器洗涤常用以下一些试剂

1. 铬酸洗涤液(重铬酸钾的硫酸溶液)

常用于不易用刷子刷洗的器皿。配制方法是,称取 10g 工业用 $K_2Cr_2O_7$ 于烧杯中,加入 30mL 热水,溶解后,冷却,一面搅拌一面慢慢加入 170mL 浓硫酸(注意安全!),溶液呈暗红色,贮存于玻璃瓶中,备用。

这种洗涤液是一种很强的氧化剂,但作用比较慢,因此,使用时需将洗涤液倒入要洗涤的器皿中浸泡数分钟。铬酸洗涤液使用后,应倒回原来容器内以反复使用。如果洗涤液颜色变绿(还原成 Cr^{3+} 的硫酸根配合物)表示洗液失效,必须重新配制。

2. 碱性高锰酸钾洗涤液

用于洗涤油腻及有机物。配制方法是将 4g 的高锰酸钾溶于少量水中,慢慢加入 100mL 10% NaOH 溶液即可。

3. 肥皂液、碱液及合成洗涤剂

用以洗涤油脂和一些有机物(如有机酸)。配成浓溶液即可使用。

4. 酸性草酸和盐酸羟胺洗涤液

适用于洗涤氧化性物质,如沾有高锰酸钾、三价铁等的容器。配制方法是取 10g 草酸或 1g 盐酸羟胺溶于 100mL 20% 的 HCl 溶液中即可。一般用前者较为经济。

5. 有机溶剂洗涤液

用于洗聚合体、油脂及其它有机物。可直接取丙酮、乙醚、苯使用,或配成 NaOH 的饱和乙醇溶液使用。

6. 浓 HNO_3 是一种强氧化剂,必要时也可以用来洗涤器皿。量器不能用去污粉刷洗。只可用洗涤液浸泡。如用铬酸洗液洗涤滴定管时,则可倒入铬酸洗液 10mL(碱式滴定管应卸下管下端的橡皮管,套上旧橡皮乳头,再倒入洗液),将滴定管逐渐向管口倾斜,以两手转动滴定管,使洗液布满全管,然后打开活塞将洗液放回原洗液瓶中。如果内壁沾污严重时,则需用洗液充满滴定管,浸泡 10min 至数小时或用温热洗液浸泡 20—30min 先用自来水冲洗干净,再用蒸馏水洗涤几次。

实验 3 容器仪器的洗涤、使用酸碱溶液的配制和相互滴定

目的

- 1、掌握酸、碱标准溶液的配制方法。
- 2、练习滴定操作,正确判断滴定终点。
- 3、熟悉甲基橙和酚酞指示剂的使用和终点时颜色的变化。初步掌握酸碱指示剂的选择方法。

原理

酸碱滴定中常用 HCl、 H_2SO_4 、NaOH 等溶液作为标准溶液。酸碱标准溶液一般不能直接配制,而是先配制成近似浓度,然后用基准物质标定其准确浓度。

试剂:

- 1、NaOH 固体,分析纯。
- 2、浓盐酸,密度为 1.19 3。
- 3、酚酞,0.2%乙醇溶液。
- 4、甲基橙 0.2%水溶液。

步骤:

1.酸碱溶液的配制:

(1)、0.1mol/L NaOH 溶液的配制:

计算配制 500 毫升 0.1mol/L NaOH 溶液需固体 NaOH 多少克。在托盘天平上(是否用分析天平称量?)称取后,放入 100 毫升烧杯水,加 50 毫升蒸馏水,使之溶解。移入洁净 500 毫升试剂瓶中,再加入 450 毫升蒸馏水,用橡皮塞塞好瓶口,摇均,贴上标签。

(2)、0.1mol/L HCl 溶液的配制：

计算配制 500 毫升 0.1mol/L HCl 需多少毫升浓 HCl (12 mol/L) .用 10 毫升量筒量取并倒入 500 毫升试剂瓶中，用蒸馏水稀释至 500 毫升，盖上玻璃塞摇匀，贴上标签。

2.酸碱溶液相互滴定：

(1)、用 0.1mol/L NaOH 溶液冲洗碱式滴定管 2~3 次，每次 5~10 毫升，然后将 0.1mol/L NaOH 溶液装入洗好的碱式滴定管中，排出管尖气泡，调至零刻度。

(2)、用 0.1mol/L HCl 溶液冲洗酸式滴定管 2~3 次，每次 5~10 毫升，然后将 0.1mol/L HCl 溶液装入洗好的酸式滴定管中，排出管尖气泡，调至零刻度。

(3)、用 25 毫升移液管准确移取 HCl 溶液 25 毫升于锥形瓶中，加 1~2 滴酚酞指示剂，用 0.1mol/L HCl 溶液滴定，边滴定边摇动锥形瓶，直至溶液显微红色 (30 秒不退)，即为终点。记录 HCl 溶液和 NaOH 溶液的体积 (重复一次)。

(4)、用 25 毫升移液管准确移取 NaOH 溶液 25 毫升于锥形瓶中，加入甲基橙 1~2 滴，用 0.1mol/L HCl 溶液滴定，边滴定边摇动锥形瓶，直至溶液黄色变为橙色。即为终点。记录 HCl 溶液和 NaOH 溶液的体积 (重复一次)。

记录和计算:(略)

思考题：

1、用滴定管装标准溶液之前，为什么要用标准溶液冲洗 2~3 次，所用的锥形瓶是否也需用标准溶液冲洗？为什么？

2、用 50 毫升的滴定管，若滴定第一份试液用去 20 毫升 (管内还剩 30 毫升)，滴定第二份试液 (也约需 20 毫升) 时，是继续用剩的溶液滴定，还是将溶液添加至“零”刻度再滴定？为什么？

3、HCl 溶液和 NaOH 溶液定量反应完全后，生成 NaCl 和 H₂O，为什么用 HCl 滴定 NaOH 时采用甲基橙为指示剂，而用 NaOH 滴定 HCl 时却用酚酞，为什么？

4、滴定管、移液管、容量瓶都是准确量具，记录时应取几位有效数字？

5、配制 HCl 和 NaOH 溶液，需加蒸馏水时，是否要准确量度其体积？为什么？

实验 4 滴定分析量器的校准

目的

1、了解滴定分析量器校准的必要性。

2、学习滴定分析量器的校准方法。

原理

滴定分析方法的主要量器是滴定管、移液管、容量瓶等。由于玻璃的热胀冷缩，所以在不同温度下，量器的容积也不同。为了消除温度引起的偏差，美国国家标准局 (NBS) 和其它一些国家规定使用玻璃量器的标准温度为 20℃，我国也采用这一标准。

量器的实际容积与标示容积总是或多或少的存在差值，因此，在较准确的分析中，必须对自己所使用的仪器进行校正。

1、相对校准法

在滴定分析中，往往是量入式量器和量出式量器配合使用。此时要求它们的容积之间有确定的比例关系。如：用 25ml 移液管量取溶液的体积应恰好是 250ml 容量瓶的 1/10。

2、绝对校准法 (称量法)

绝对校准是测量量器的实际容积与标示容积之差值。采用天平称量仪器中水的质量，由公式 $V = m/d$ 。换算成 20℃ 时的标准容积。但实际情况要复杂的多。要考虑到水的密度受温度影响；在空气中称量所受空气浮力影响；玻璃膨胀系数随温度变化的影响。三种因素都要进行校正 (过程略)，校正后得到总校正式： $V_{20} = W (t \text{ } ^\circ\text{C}) / dt$

用此式可求出不同温度下的校正值。

校正表：应用表来校正容量仪器很方便。只要称的任意温度下的 $W(t\text{ }^{\circ}\text{C})$ ，并查表得 d ，代入上式，便可求出 V_{20} 。再由 V_{20} 减去量器的“标示容积 (V)”，即得校准值 ΔV 。

例如：某移液管在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的标示容积 $V_{示}=5.00\text{ml}$ ，而在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时用法码于空气中称得其准确移出的水重为 24.924g ，计算其校准值。由表查得 $d_t=0.99617\text{g/ml}^3$ ，代入上式得：
 $V_{20}=24.924/0.99617=25.02\text{ml}$

移液管校准值 $\Delta V = V_{20} - V_{示} = 25.02 - 25.00 = +0.02(\text{ml})$

实验步骤

1、滴定管的校准

将蒸馏水装入已洗净的滴定管中，调节液面 0.00ml 刻度。(测水温度)按每分钟 10ml 流速首先放出 5.00ml 的水于已称量的 50ml 小锥形瓶中(要求称准至小数点第四位)称重。用同样的方法，每次以 5.00ml 间隔为一段进行校正。(0~25ml)

2、移液管的校准

洗净的移液管吸取蒸馏水至刻度，然后放入已称重的小锥形瓶中称重。求出水的重量，移液管的体积，计算出校正值。平行两次实验。相差不得超过 0.02g

3、容量瓶的校准

将容量瓶放在天平的右盘上，加上于容量瓶相等的砝码，在天平左盘上配衡体与之平衡。取下砝码和容量瓶，用滴管滴加水至天平恢复到原来的平衡位置，求此校正值。

4、容量瓶与移液管的相对校准

25ml 移液管移取 10 次蒸馏水于 250ml 容量瓶中，若液面与标线不符，应另做标线。其它校准方法相同

量器的校准，实际工作中通常采用如下两种校准方法。

(1). 相对校准

当两种容量仪器平行使用时，它们的容积有一定的比例关系，可采用相对校准方法进行校准*例如 5ml 移液管与 250mL 容量瓶平行使用，前者所取液体的体积是后者的十分之一。

(2). 绝对校准

绝对校准即测定量器的实际容积，采用称量法称量容器容纳或放出纯水的质量，除以水密度，即得到容器的实际容积。但是称量水的质量时，必须考虑下列三方面因素的影响：

- ①水密度随温度而改变，水的温度应尽可能接近室温；
- ②交气浮力对称量的影响：玻璃容器容积随温度而改变、被校量器的温度亦尽可能接近室温。
- ③玻璃容器的容积随温度而改变、被校量器的温度亦尽可能接近室温。在不同温度下查得水的密度均为真空中水的质量，而实际称量水质量时是在空气中进行的，因此必须将水的密度进行空气浮力的校正，以求出 1mL 水在空气中称得的质量(d_2)，校正公式如下：

$$V_{20} = W(t\text{ }^{\circ}\text{C}) / d$$

4 酸碱滴定法

酸碱标准溶液通常是用盐酸或硫酸来配制的。盐酸不会破坏指示剂，绝大多数氯化物易溶于水，稀盐酸的稳定性也较好。如果试样要和过量的酸标准溶液共同煮沸时，最好是用硫酸标准溶液，尤其是当酸标准溶液浓度较高时，更应如此。

碱标准溶液常用 NaOH 和 KOH 配制，也可用中强碱 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 来配制，但以 NaOH 标准溶液应用最多。碱标准溶液易吸收空气中的 CO_2 。 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 可用来配不含碳酸盐的碱标准溶液。碱标准溶液吸收 CO_2 会使其浓度发生变化，因此配好的 NaOH 等碱标准溶液应注意保存。苛性碱标准溶液侵蚀玻璃，最好用塑料容器贮存。在一般情况下，可用玻璃瓶贮存碱标准溶液，但须用橡皮塞。 NaOH 固体易吸收空气中的 CO_2 和水分，浓硫酸、浓盐酸的浓

度不稳定,因此酸碱标准溶液通常不是直接配制的,先配制成近似浓度($0.01-1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$),然后用基准物质标定。

酸标准溶液浓度的标定

无水碳酸钠和硼砂等常用作标定酸的基准物质。用碳酸钠标定时,先将其置于 180°C 干燥 2—3h,然后置于干燥器内冷却备用。当反应达化学计量点时,溶液 pH 值为 3.89,可用甲基橙或甲基红作指示剂。标定时应注意 CO_2 的影响,为减小 CO_2 的影响,临近终点时应将溶液剧烈摇动或加热;甲基橙作指示剂时,最好进行指示剂校正。

用硼砂 标定酸时, 计量点 的 PH 值为 5.1,用甲基红作指示剂。硼砂在水中重结晶两次(结晶析出温度在 50°C 以下),就可获得符合要求的硼砂,干燥的硼砂结晶须保存在密闭的中,以防失水。

碱标准溶液浓度的标定

标定碱溶液时,常用邻苯二甲酸氢钾和草酸等作基准物质进行直接标定;亦可用标准酸溶液与之比较以进行间接标定。邻苯二甲酸氢钾 易得到纯制品,在空气中不吸水,容易保存:它与 NaOH 起反应时物质的量之比为 1:1。邻苯二甲酸氢钾通常于 $100-125^{\circ}\text{C}$ 干燥 2h 后备用。干燥温度不宜过尚,否则会引起脱水而成为邻苯二甲酸酐。

草酸 相当稳定,相对湿度在 5—95%时不会风化失水。量点时溶液略偏碱性(pH 约 8.4),pH 突跃范围为 7.7-10.0,可选用酚酞作指示剂。配制草酸 溶液时,水中不应含 CO_2 。光和使化作用(尤其二价锰盐)能加快空气对溶液中草酸的氧化作用。草酸也会自动分解为 CO_2 和 CO 。此应该妥善保存草酸溶液(常放置暗处)。

实验 5 NaOH 溶液的标定

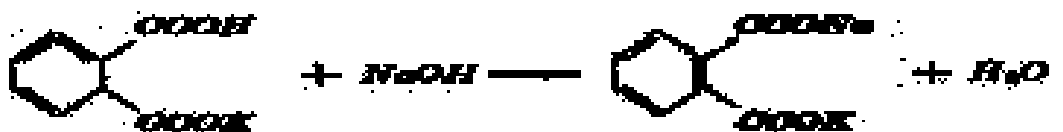
目的

- 1、熟悉用减量法称取准物的方法。
- 2、掌握用基准物质标定 NaOH 溶液的方法。

原理

标定 NaOH 常用的基准物质是邻苯二甲酸氢钾、草酸。

邻苯二甲酸氢钾易纯制,无结晶水,在空气中不吸湿,容易保存,式量值大,是一种较好的基准物质。它与 NaOH 溶液的反应是:



由于反应产物是邻苯二甲酸钾钠盐,在水溶液中显碱性。(等当点时溶液显微碱性),选用酚酞作指示剂。

试剂:

- 1、 $\text{KHC}_6\text{H}_4\text{O}_4$ 固体分析纯,在 $100-125^{\circ}\text{C}$ 干燥,温度超过此范围时,则脱水变为邻苯二甲酸酐,引起误差。
- 2、酚酞 0.2%乙醇溶液。
- 3、约 0.1mol/L NaOH 溶液。

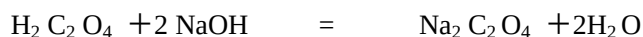
步骤:

准确称取 0.4~0.6 克 $\text{KHC}_6\text{H}_4\text{O}_4$ 三份,分别置于 250ml 锥形瓶中,各加 20~30 毫升蒸馏水

溶解,加入 1~2 滴酚酞指示剂,用欲标定的 NaOH 溶液滴定至溶液呈微红色,保持 30 秒不退色,即为终点,记下读数。根据 $\text{KHC}_6\text{H}_4\text{O}_4$ 的重量和消耗 NaOH 溶液的体积,计算 NaOH 溶液的浓度,要求相对误差 $\leq 0.2\%$ 。实验数据记录(略)

[注]也可用其它基准物质或用酸的标准溶液标定 NaOH。

1.用草酸标定 NaOH 的反应如下:



化学计量点时溶液呈碱性,PH 突跃范围为 7.7~10.0,可选用酚酞为指示剂。

2.用酸的标准溶液标定 NaOH

准确测出酸碱体积比。根据 计算确定 NaOH 溶液的准确浓度。化学计量点时呈中性,PH 突跃范围较大(PH 为 4~10),可选用甲基橙、甲基红、酚酞为指示剂。

思考题:

- 1、为什么 HCl、NaOH 标准溶液都要先配成近似浓度,而后进行标定?
- 2、盛基准物质的锥形瓶用蒸馏水洗净后,瓶中残留的水是否要烘干除去?
- 3、在溶液基准物质时,所加蒸馏水,应用什么量具取,是否要很准?为什么?
- 4、为什么每次滴定时,酸碱标准溶液的消耗量要在 20~30 毫升比较好?
- 5、用邻苯二甲酸氢钾,草酸基准物质标定 0.1mol/LNaOH 时,基准物称取时如何计算。
- 6、用邻苯二甲酸氢钾标定 NaOH 溶液为什么用酚酞为指示剂而不用甲基橙为指示剂?

我的教案

实验 5. NaOH 的标定

标定 NaOH 常用的基准物质是磷苯二甲酸氢钠,易纯制、易保存、无结晶水、在空气中不吸湿。与 NaOH 反应,由反应可知,当量值等于它的式量=204.2.反应产物是邻本二甲酸钠盐,在水溶液中显弱碱性,可选用酚酞作指示剂。

试剂

- 1、固体磷苯二甲酸氢钾
- 2、酚酞 0.2%乙醇溶液。
- 3、约 0.1N 氢氧化钠溶液。

实验步骤

1、准确称取磷苯二甲酸氢钾 0.4~0.6g 两份,

各加 25ml 蒸馏水,用欲标定的 NaOH 溶液滴定至溶液呈微红色。1~2 滴酚酞,保持 30 秒不褪色,即为终点。

计算氢氧化钠溶液的量浓度:

实验 6. HCL 溶液的标定

目的

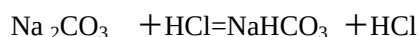
- 1、熟练掌握天平使用方法及减量法称取试样的方法。
- 2、熟练掌握滴定操作。
- 3、进一步掌握容量分析基本计算公式的运用。

原理

标定 HCL 常用的基准物质是无水碳酸钠和硼砂。

碳酸钠具稀湿性,用前必须再 270~300°C 烘干 1 小时,然后置于干燥器中,冷却后备用。

用 Na_2CO_3 标定 HCL 溶液的反应分两步进行:



反应完全时,PH 值的突跃范围 5~3.5 可选用甲基基橙作为指示剂,滴定至终点应将溶液煮沸,以消除 CO_2 的影响,选用甲基橙为指示剂最好作指示剂校正。

试剂：

- 1、无水碳酸钠、固体分析纯。
- 2、甲基橙 0.2%水溶液。
- 3、HCl 溶液约为 0.1mol/L。

步骤：

在分析天平上准确称取已烘干的无水 Na_2CO_3 (0.12~0.17 克) 三份，分别置于锥形瓶中，标上瓶号，各加蒸馏水 20~30 毫升使其溶解。加入 1~2 滴 0.2%甲基橙提示剂，将欲定 HCl 按要求装入酸式滴定管中调整并记录处读数，然后边摇边滴定，至溶液由黄色转变橙色即为终点，记下滴定所消耗 HCl 溶液体积数 Na_2CO_3 的重量和所用 HCl 溶液的体积，计算 HCl 溶液的浓度。

计算：

[注]硼砂为基准物的优点是式量值大，吸湿性小，易制得纯品，但含结晶水，易风化失水。

计量点的产物是很弱的硼酸 ($K_a=5.7 \times 10^{-10}$)，此时溶液 PH 值 5.1，可选用甲基橙为指示剂。

思考题：

- 1、为什么 HCl 和 NaOH 标准溶液一般都用标定配制，而不用直接法配制。
- 2、要想从滴定管中流出半滴溶液应如何操作？
- 3、为什么指示剂的量只加 1~2 滴，加多了有什么不好？
- 4、用 Na_2CO_3 为基准物质标定 HCl 溶液时为什么不用酚酞作指示剂？
- 5、无水 Na_2CO_3 如保存不当，吸有少量水分，对标定 HCl 溶液浓度有何影响？

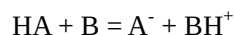
实验 6.HCl 溶液的标定

实验目的：

- 1、学习酸碱浓度的标定方法。
- 2、酸式滴定管的操作及减量称量法的掌握。
- 3、用统计方法进行实验数据处理，巩固误差理论有关知识。

实验原理：

酸碱滴定法是根据酸碱中和反应来进行的滴定分析方法。滴定过程中酸给出质子转化为其共轭碱，碱则接受质子转化为其共轭酸。



碳酸钠标定盐酸反应 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

反应完全时，PH 值的突跃范围 5~3.5。终点时加热。

试剂：

- 1、无水碳酸钠、氢氧化钠
- 2、甲基橙、酚酞 (0.2%)
- 3、HCL 溶液约为 0.1mol.L⁻¹ 用减量法在分析天平上准确称取已烘干的无水碳酸钠 (0.13~0.17g) 两份。

Na_2CO_3 。 指示剂加入后溶液为黄色，滴定后变为橙色。

实验 7.铵盐中含氮量的测定（甲醛—酸碱滴定法）

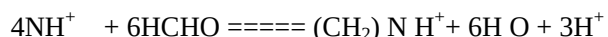
目的

- 1、掌握容量瓶和移液管的正确使用方法。
- 2、掌握甲醛法测定铵盐中氮含量的原理和方法。
- 3、了解试样的取用原则。

原理

铵盐[如]是常用的氮肥。由于铵盐中 酸性太弱， 。故无法 NaOH 标准溶液直接滴定。可

将铵盐与甲醛作用，定量生成六次甲基四铵盐和氢离子，反应式如下：



生成的六次甲基四铵盐和氢离子，可用 NaOH 标准溶液滴定，以酚酞为指示剂，滴至溶液呈现微红色即为终点。由上述反应可知，4 摩尔 离子与甲醛作用，生成 3 摩尔（强酸）和 1 摩尔 离子，即 1 摩尔 相当于 1 摩尔。若试样含游离酸，加甲醛之前应以甲基红为指示剂，NaOH 标准溶液中和，否则对测定结果有影响。甲醛法准确度较差，但比较快速，故在生产上应用较多，本法适用于强酸性铵盐中氮的测定。

试剂。

- 1、NaOH 标准溶液 0.1mol/L。
- 2、酚酞指示剂 0.2%乙醇溶液。
- 3、甲基红指示剂 0.2% 乙醇溶液或其钠盐的水溶液。
- 4、铵盐试样。

步骤

- 1、甲醛溶液的处理：

甲醛中常含有微量酸，应事先中和。方法如下：取原瓶装甲醛上层清液于烧杯中，加水稀释一倍，滴加酚酞指示剂 1~2 滴，用标准碱液滴至甲醛溶液呈淡红色。

- 2、铵盐试样含氮量测定：

准确称取 1.3~1.7 克铵盐试样于 100ml 烧杯中，加少量水使之溶解，把溶液小心转移于 250ml(或 100ml)容量瓶中用水稀释至刻度，摇匀备用。

用移液管移取上述试液于 250ml 锥形瓶中，（若有游离酸加 1~2 滴甲基红指示剂，溶液呈红色，用 0.1mol/LNaOH 溶液中和至溶液由红变黄）加入 10ml 20%甲醛溶液，加酚酞指示剂 2 滴充分摇匀，放置一分钟。然后用标准 NaOH 溶液滴定至呈浅红色为终点，平行测定三次。

结果计算

思考题：

- 1、铵盐中氮的测定为何不采用 NaOH 直接滴定？
- 2、为什么中和甲醛试剂中游离酸，以酚酞作指示剂，而中和铵盐试样中的游离酸则以甲基红作指示剂？
- 3、计算称取试样量的原则是什么？本实验试样量如何计算？
- 4、 NH_4HCO_3 中含氮量的测定，能否用甲醛法？

[注]①甲醛常以白色聚合状存在，此白色乳状物是多聚甲醛，是链状聚合物，可加入少量浓硫酸加热使之解聚。②如试样中含有游离酸，则应在滴定之前在试样中加 2 滴甲基红指示剂，用 NaOH 标准溶液滴至溶液由红色到黄色；在同一份试样中，加 1~2 滴酚酞指示剂，继续用 NaOH 标准溶液滴定，直至溶液呈浅红色为终点。由于有二种指示剂混合，终点不很敏锐，有点拖尾现象，若试样含游离酸不多，则不必事先以甲基红为指示剂中和。③实验也可直接称取 0.13~0.17 克试样三份分别置于三个锥形瓶中，各加毫升蒸馏水，溶解后即可如前相同过程继续进行。（即不用容量瓶）

实验 8.混合碱的分析（双指示剂法）

目的

- 1、了解混合碱的测定原理和计算结果的方法。
- 2、了解双指示剂的应用和掌握判断滴定终点。

原理

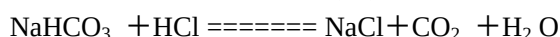
混合碱是 Na_2CO_3 与 NaOH 或 NaHCO_3 的混合物，为了用同一份试样测定各组分的含量，可用 HCl 标准液进行滴定。根据滴定过程中值变化的情况，选用两种不同的指示剂分别指示

第一、第二等当点的到达,即所谓"双指示剂法"。此法方便、快速,在生产实际中应用普遍,常用的两种指示剂是酚酞和甲基橙。在混合碱试液中加入酚酞指示剂,若溶液呈现红色,则碱液中可能含有 NaOH 或 Na_2CO_3 。用盐酸标准溶液滴定时,溶液由红色刚变为无色,试液中若含则完全被中和,若含 Na_2CO_3 则被中和至 NaHCO_3 (只中和了一半),反应式如下:



设用去盐酸体积为 $V_1(\text{ml})$ 。这是第一等当点。

在原试液只再加入甲基橙指示剂,继续用盐酸标准溶液滴定,至溶液由黄色突变为橙色终点,设又消耗演算溶液的体积为 $V_2(\text{ml})$ 。反应式为:



这是第二等当点。

根据 V_1 、 V_2 可分别计算混合碱中 NaOH 与 NaOH 或 Na_2CO_3 与 NaHCO_3 的各组分含量。

试剂(略)

步骤

1、准确称取配 250ml 试液的试样①(若混合碱为液体可用移液管移取),于 100ml 烧杯中,加水溶解,定量转入 250ml 容量瓶。用水稀释至刻度,摇均备用。

2、液 25.00ml 三份于 250ml 锥形瓶中,加酚酞指示剂 2~3 滴②,用 HCL 标准溶液滴定至溶液由红色刚变为无色③记下消耗 HCL 标液的体积。在加入甲基橙指示剂 1~2 滴,继续用 HCL 标液滴定至溶液由黄色刚变为橙色,记下第二次消耗 HCL 的体积为。

计算:

思考题:

1、双指示剂法测定混合碱组成的方法原理是什么?欲测定混合碱中总碱度,应先用何种指示剂?

2、用双指示剂测定混合碱在同一份试液中测定,判断混合碱的组成:

3、如果 NaOH 标准溶液在保存过程中 CO_2 ,用该标准溶液滴定盐酸,以甲基橙为指示剂,对测定结果有无影响?若用酚酞为指示剂进行滴定时,又怎样?为什么?

4、无水碳酸钠保存不当,吸收一定水分,用此基准物质标定盐酸溶液浓度时,对结果有何影响?用此浓度测定试样,其影响如何?

[注]①混合碱为溶液时,可根据初步试验计算其大约浓度,确定是否需要稀释和应取的体积。②混合碱为 NaOH 和 Na_2CO_3 组成时,酚酞用量可适当多加几滴,否则常因滴定不完全,NaOH 的测定结果偏低, Na_2CO_3 的结果偏高。③第一等当点时,产物是 NaCl 和 NaHCO_3 ,此时溶液的 PH 约为 8.3。而酚酞的变色范围 PH 为 8~10,由红色到无色的变化不很敏锐,可选用甲酚红和百里酚兰混合指示剂以提高灵敏性,此混合指示剂酸色为黄色,碱色为紫色,变色点为 8.3,PH 8.2 玫瑰色,8.4 清晰地紫色,用 HCL 标准溶液滴定试液由紫色变为粉红色(用新配制浓度相近 NaHCO_3 溶液作参比溶液对照。比较指示剂颜色变化情况)记下消耗 HCL 溶液的体积 V_1 (此时 PH 为 8.3),再加入甲基橙指示剂,继续用 HCL 滴定到由黄色变为橙色即为终点,记下消耗 HCL 溶液的体积 V_2 。

5 配位滴定法

EDTA 标准溶液的配制和浓度的标定

EDTA 难溶于水,22, C 时其溶解度为 0.2g/100 mL(约为 $0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$),通常使用其二钠盐配制标准溶液。乙二胺四乙酸二钠盐的溶解度为 10.8g/100 mL(22 C),可以配成浓度为 $0.3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 以上的溶液,其水溶液的 pH 约 4.4,通常采用间接法配制标准溶液。

市售的二级试剂 水分含量一般为 0.3-0.5%,可在 80°C 干燥 12h 而除去。若在高于上述温度下进行干燥,结晶水也同样会失去。如在 120°C 下烘干,得到不含结晶水的 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ (摩

尔质量为 $336.248\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$), 其组成完全符合计量关系。通常不采用这种办法, 原因是不含结晶水的 EDTA, 其吸湿性很强, 有时若需要采用直接法配制 EDTA 二钠盐标准溶液, 可按下述方法进行 EDTA 二钠盐的精制。取 EDTA 二钠盐(二或三级试剂)10g 溶于 100ml 水中, 加入酒精, 产生持久不消失的沉淀为止。过滤, 弃去沉淀。在滤液中加入一倍酒精, 此时即析出 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 结晶沉淀, 滤出, 先以丙酮(二级试剂)洗涤, 然后再以乙醚(二级试剂)洗涤。最后在 80°C 下烘 5h。将制得的 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 试剂保存于放有浓 H_2SO_4 或氯化钙的干燥器中备用, 经过以上处理后得到的 EDTA 二钠盐, 可以直接称取一定质量, 配成所需要浓度。

上述配制方法, 适合于许多研究工作。对日常使用的标准溶液, EDTA 二钠盐可以不经精制或不烘干, 采用间接方法配制。然后再根据测定对象的不同, 使用不同的基准试剂, 对 EDTA 溶液浓度进行标定。

EDTA 溶液浓度的标定

标定 EDTA 常用的基准物质有: Zn、Pb、Mg、Ni、等。作为基准物用的纯金属, 其纯度最好在 99.99% 以上(一般也应在 99.95% 以上)。亦可采用光谱纯的。通常选用其中与被测物质组分相同的物质作基准物, 这样, 滴定条件较一致, 可减小误差。EDTA 溶液若用于测定石灰石或白云石中 CaO、MgO 的含量, 则宜选用 CaCO_3 , 作为基准物进行标定。

EDTA 溶液若用于测定 Pb、Bi 离子, 则宜以 ZnO 或金属 Zn 作为基准物进行标定。配位滴定中所用的蒸馏水, 应不含 Fe、Al、Cu、Mg 等杂质离子。

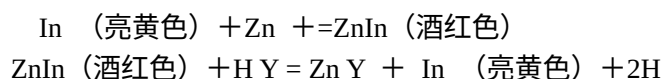
实验 9 EDTA 标准溶液的配制和标定

目的要求

- 1、学习用 锌标定 EDTA 溶液浓度的基本原理方法。
- 2、掌握络合 终点的判断及二甲酚橙指示剂颜色变化。
- 3、巩固移液管、容量瓶及分析天平的称量等操作。

方法原理

EDTA 是乙二胺四乙酸的二钠盐, 通常含有二个分子结晶水, 可以简写为 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 。其分子量为 372.26。白色晶体易溶于水, 无臭, 无味, 无毒。在通常实验条件下约吸附 0.3% 的水份, 称为湿存水, 因此 EDTA 不能直接配成准确浓度的标准溶液, 必先配成近似浓度后, 再用基准物质进行标定。若用金属锌作基准物质, 以二甲酚橙为指示剂, 用六次甲基四胺作缓冲溶液, 在 $\text{pH} 5 \sim 6$ 的酸度下进行滴定, 反应式为:



EDTA 几乎能与各种价态的金属离子形成 1:1 的络合物, 因此为计算简便, 通常 EDTA 溶液的浓度都用摩尔浓度表示, 常用的浓度是 $0.01 \sim 0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

所需试剂

- 1、EDTA (固体)
- 2、纯金属锌 (分析纯)
- 3、HCl 溶液 6mol/L 。(即 1:1 的 HCl 溶液)
- 4、六次甲基四胺 20%, 20 克六次甲基四胺溶于水, 加 4 毫升浓 HCl (120mol/L), 稀释至 100 毫升。
- 5、二甲酚橙指示剂 0.2%.

实验步骤

- 1、 0.01mol/L EDTA 溶液的配制:
粗称分析纯 EDTA 二钠盐 2 克置于小烧杯中, 加适量水溶解后, 转移至试剂瓶中, 加水,

稀释至 500 毫升，摇匀。如溶液久置，最好存储于聚乙烯塑料瓶中，以待标定。

2、0.01mol/l EDTA 溶液的标定：

准确称取纯金属锌 0.13~0.17 克，置于 100 毫升烧杯中，加入 6mol/L HCl 5 毫升，使金属锌完全溶解，然后小心转移至 250 毫升容量瓶中，加水稀释至刻线，摇匀。

用移液管吸取上述 Zn^{2+} 离子溶液 5 毫升，置于锥形瓶中，加 1~2 滴二甲酚橙指示剂，然后，滴加六次甲基四胺溶液至溶液呈稳定的紫红色，再多加 3 毫升，用 EDTA 标液滴定至溶液变为亮黄色即达终点。

计算：

思考题：

- 1、在 EDTA 溶液时为什么要加入缓冲溶液？
- 2、标定 EDTA 溶液所用的基准物质哪些？
- 3、配制 EDTA 溶液所用蒸馏水中若含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 对溶液浓度有无影响？

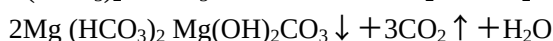
实验 10. 水的硬度测定（络合滴定法）

目的

- 1、了解水的硬度的测定意义和常用的硬度表示方法。
- 2、了解用 EDTA 络合剂测定钙、镁含量的原理。
- 3、掌握指示剂的作用条件，颜色变化及终点的判断。

原理

工业用水常形成锅垢，这是水中所含钙、镁盐等所致。水中钙、镁盐等的含量用“硬度”表示，其中钙、镁离子含量是计算硬度的主要指标。水的总硬度包括暂时硬度和永久硬度。在水中以碳酸氢盐形式存在钙、镁盐，加热能被分解，析出沉淀而除去，这类盐所形成的硬度称为暂时硬度。例如：

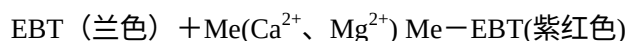


而钙、镁的硫酸盐、氯化物、硝酸盐，在加热时亦不沉淀，称为永久硬度。

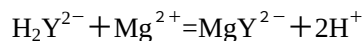
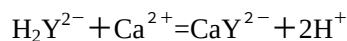
硬度对工业用水关系很大，如锅炉给水，经常要进行硬度分析，为水的处理提供依据，测定水的硬度就是测定水中钙、镁的总含量称为水的总硬度。（以 Ca 换算为相应得硬度单位），若分别测定 Ca 和 Mg 的含量称钙、镁的硬度。

测定水的总硬度，一般采用络合滴定法，即在 $PH=10$ 的氨性缓冲溶液中，以铬黑 T (EBT) 作指示剂，用 EDTA 标准溶液直接滴定水中 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，直接溶液由紫红色经兰紫色转变为兰色，即为终点。反应式如下：

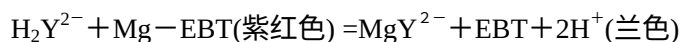
滴定前



滴定开始至等当点前：



等当点时：



测定结果的钙、镁离子总量常以氧化钙的量来计算水的硬度，各国对水的硬度表示方法不同。我国沿用的硬度有两种方法表示：一种以度 (°) 计，1 硬度单位表示十万份水中含 1 份 CaO（即每升水中含 10 毫克 CaO），即 $1^\circ = 10PPm \text{ CaO}$ ；另一种以 CaO 的毫克当量数/升表示，即 1 开水中含 CaO 的酸碱毫克当量数。

水质分量：

0~4°为很软的水；4~8°为软水；

8~16°为中等硬度水；

16~30°为硬水；30°以上为很硬的水。

试剂

1、0.01mol/l EDTA 标准溶液。

2、0.5%铬黑 T 指示剂：称取 0.5 克铬黑 T，20 毫升三乙醇，加乙醇稀释至 100ml。也可铬黑 T：NaCl=1:100 的固体指示剂。盖紧瓶塞可长期使用。

3、10%NaOH 溶液

4、钙指示剂：

配成钙指示剂：NaCl=1:100 的固体指示剂，盖紧保存。

5、氨缓冲溶液（PH≈10），6.7 克 NH₄Cl 溶于 20 毫升水加入 57 毫升浓氨水，稀释至 100 毫升。

实验步骤

取 50.00 毫升水样放入 250ml 锥形瓶中，加入 5 毫升氨缓冲溶液加入 1~2 滴铬黑 T 指示剂（如用固体指示剂即用小勺加入相当于火柴头大小的量）此时溶液呈紫红色，用 EDTA 标准溶液缓慢滴定，并充分摇匀，滴至溶液由紫红色变为纯蓝色即达终点。

计算

思考题：

1、在用 EDTA 测定水硬度的反应中，铬黑 T 指示剂的变色原理是什么？为什么要控制溶液的？

2、为什么接近终点时要缓慢滴定，并充分摇匀？

[注]①铬黑 T 与 Mg²⁺的显色比 Ca²⁺的显色灵敏度高，当水样 Mg²⁺含量较低时，（对 Ca²⁺小于 5%的 Mg²⁺）用 EBT 终点变色不敏锐。可在 EDTA 中加适量 Mg²⁺（标定前加 Mg²⁺对终点无影响，或在缓冲溶液中加入一定量 Mg²⁺），利用置换滴定法的原理来提高终点变色的敏锐性）。

②各国硬度单位换算表：

实验 11. 催化剂中 Al₂O₃ 含量的测定（络合滴定法）

目的

1、了解用 EDTA 间接法测定 Al 含量的原理方法。

2、了解回滴法的应用和结果的计算方法，学习沉淀的过滤和洗涤操作技术。

原理

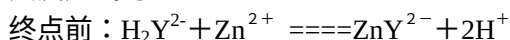
4A 分子筛即硅铝催化剂，是石油加工、重油进行催化裂化过程常用的催化剂之一。其主要成分为 Al₂O₃、SiO₂、Na₂O 和 H₂O 等，其成分分析是对催化剂的质量要求的重要指标之一，常采用的 EDTA 法测定其中的铝含量，但因 Al³⁺离子容易水解，且与 EDTA 络合速度很慢，不易直接滴定 Al³⁺，故采用返滴定法。试样用 HCl 分解后，加入定量且过量的 EDTA 标准溶液，反应如下：



（准确过量） （剩余量）

将反应剩余量的 EDTA 用 ZnCl₂ 标准溶液滴定，以二甲酚橙为指示剂，游离二甲酚橙阴离子（PH5~6）为亮黄色。用 ZnCl₂ 滴定至等当点后，稍过量的 ZnCl₂ 与指示剂络合成紫红色络合物。

其反应式为：



终点时： $Zn^{2+} + In^{2+} \rightleftharpoons ZnIn$

(亮黄色) (紫红色)

加入 EDTA 的毫摩尔数减去剩余 EDTA 的毫摩尔数（即消耗 $ZnCl_2$ 的毫摩尔数）就是 Al 所测的毫摩尔数。

试剂

1、6 mol/LHCl 溶液。2、2 mol/LHCl 溶液。

3、3 mol/LNH₃·H₂O 溶液。4、0.5%二甲酚橙

5、PH5~6 的 HAc-NaAc 缓冲溶液，配法如下：

称取分析纯 NaAc·3H₂O 130 克，加入（相当于 6 mol/LHAc）17 毫升用水稀释至 1 升（也可用六次甲基四胺作缓冲剂）。

6、0.01 mol/L $ZnCl_2$ 标准溶液，配法如下：

准确称取纯金属锌①（含锌 9.9%以上）0.16~0.18 克，置于 250 毫升烧杯中（盖上表面皿），加入 5~6 毫升 2 mol/LHCl，微热，使其溶解。冷却后，滴加 2 mol/LNaOH 直至 $Zn(OH)_2$ 白色沉淀出现，（此时溶解的 PH 约为 6.8），再滴加 2 mol/LHCl 使它恰好完全溶解，然后转移到 250 毫升容量瓶中，稀释至刻度，摇匀，计算出锌标准溶液的准确浓度。

7、2 mol/LNaOH 溶液

8、0.01 mol/L EDTA 标准溶液

步骤

准确称取分子筛试样 0.13~0.18 克置于 100 毫升烧杯中加水少许，将试样润湿，加入 6mol/LHCl 15 毫升，在水浴中加热近干。冷却后，加水溶解并过滤，沉淀用水洗涤 3~4 次，滤液和洗涤液一并收集于 250 毫升容量瓶中，并稀释至刻度，摇匀备用。

用移液管吸取上述试样溶液 25.00 毫升，置于锥形瓶中，另取一支移液管吸取 25.00 毫升、0.01 mol/L EDTA 标准溶液，加入带有试液的锥形瓶中，加酚酞指示剂 1~2 滴，以 3 mol/L 氨水调节溶液呈红色，再以 2 mol/LHCl 调节红色刚退，加入 20 毫升 HAc-NaAc 缓冲试液，煮沸 5 分钟，冷却后加入 1~2 滴二甲酚橙指示剂，用 0.01 mol/L $ZnCl_2$ 标液回滴至溶液由亮黄色变为橙红色即达终点。根据 EDTA 的浓度、体积和 $ZnCl_2$ 的浓度用量及试样量计算 Al_2O_3 的百分含量。---

①用锌粒（或碎锌）配制离子标准溶液或标定溶液时，若锌粒放置稍久，表面易生成氧化物，应先除去。处理方法如下：先用 1:1 HCl 洗涤，再用水洗去 HCl，最后用丙酮或无水乙醇冲洗，于 110°C 烘数分钟。

计算：

思考题：

1、为什么测定 Al 含量采用返滴定法？

2、 Al^{3+} 离子溶液与 EDTA 反应时，为什么要加热煮沸 5 分钟以上？

实验 12.、铋混合液中铅和铋的连续测定

目的

通过 Pb、Bi 混合液中各离子含量的连续测定，了解利用酸效应控制不同的酸度以测定其稳定常数不同的各种金属离子含量的方法原理。

方法原理

铅铋均能与 DETA 形成稳定的 1:1 络物。lgK 值分别为 18.04 和 27.94。由于 lgK 值相差很大，故可控制溶液不同的酸度，在同一份试样溶液中连续滴定，以测定出 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 的分别含量。通常 PH≈1 时滴定、 Bi^{3+} ，在 PH≈5~6 时滴定 Pb^{2+} 。在铅铋混合液中，首先调节溶

液的酸度 $\text{pH} \approx 1$ ，以二甲酚橙为指示剂，用 EDTA 标准溶液滴 Bi^{3+} 。时 Bi^{3+} 与指示剂形成紫红色络合物，然后用 EDTA 滴定至溶液突变为亮黄色，即为 Bi^{3+} 的终点。在滴定 Bi^{3+} 后的溶液中加入六次甲基四胺，调节溶液的 pH 为 5~6，此时， Pb^{2+} 与二甲酚橙形成紫红色络合物，溶液再次呈现紫红色，然后用 EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色突变为亮黄色，即为测定 Pb^{2+} 的滴定终点。滴定反应的顺序为：

- ① $\text{Bi}^{3+} + \text{In}^{2-} (\text{亮黄色}) \rightleftharpoons \text{BiIn} (\text{紫红色})$
- ② $\text{BiIn} (\text{紫红色}) + \text{H}_2\text{Y}^{2-} + \text{BiY}^- (\text{无色}) + \text{In}^{2-} (\text{亮黄色}) + 2\text{H}^+$
- ③ $\text{Pb}^{2+} + \text{In}^{2-} \rightleftharpoons \text{PbIn} (\text{紫红色})$
- ④ $\text{PbIn} (\text{紫红色}) + \text{H}_2\text{Y}^{2-} \rightleftharpoons \text{PbY}^{2-} (\text{无色}) + \text{In}^{2-} + 2\text{H}^+ (\text{亮黄色})$

所需试剂

1、0.01 mol/L EDTA 标准溶液; 2、0.2%二甲酚橙水溶液; 3、20%六次甲基四胺溶液; 4、0.1 mol/L HNO_3 溶液; 5、2 mol/L NaOH 溶液

实验步骤

准确移取 25.00 毫升 Pb^{2+} 、 Bi^{3+} 混合液于锥形瓶中，调节溶液的酸度 $\text{pH} \approx 1$ （边摇边向试液中滴加 2 mol/L NaOH 至刚出现白色浑浊，然后迅速滴加 6 mol/L HNO_3 ，使白色浑浊刚好消失，再加入 0.1 mol/L HNO_3 毫升，此时溶液的 $\text{pH} \approx 1$ ①）加入 1~2 滴二甲酚橙指示剂，用 EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色突变为亮黄色，即为终点，记下所用 EDTA 体积 V_{10} 。

在滴定 Bi^{3+} 后的溶液中，滴加 20%六次甲基四胺至溶液呈现稳定的紫红色，再过量毫升，（此时溶液的 pH 值约为 5~6）。继续以 EDTA 标准溶液滴定至溶液由紫红色突变为亮黄色，即为终点，记下所用 EDTA 体积 V_{20} 。

计算

思考题

- 1、在滴定 Pb^{2+} 之前，为什么要加入六次甲基四胺？
- 2、二甲酚橙指示剂为什么在 $\text{pH} \approx 1$ 和 $\text{pH} \approx 5 \sim 6$ 的情况下都能指示终点。①调节 $\text{pH} = 1$ 时，出现白色混浊后必须马上加酸，否则由于 Bi^{3+} 与 OH^- 的络合使测得 Bi^{3+} 含量不准，并影响测 Pb^{2+} 时等当点的颜色。

6. 氧化还原滴定法

高锰酸钾溶液

纯的高锰酸钾溶液是相当稳定的。但是，高锰酸钾试剂中常含有少量 MnO_2 和其他杂质，蒸馏水中常常含有微量的还原性物质，它们能慢慢地使 KMnO_4 还原为 $\text{MnO}(\text{OH})$ 沉淀。 KMnO_4 在溶液中能离解，而 MnO_2 能自发地与水发生氧化还原反应。故一般不用 KMnO_4 试剂直接配制标准溶液，而是先配成一近似浓度的溶液，然后再进行标定。

配制 KMnO_4 溶液时，应该注意以下几点：

1. 称取 KMnO_4 的质量，应稍多于理论计算量溶解在规定体积的水里。
2. 配制的 KMnO_4 溶液必须加热近沸，并保持微沸 1 h，然后放置 2—3 d，使各种还原性物质完全氧化。
3. 用微孔玻璃漏斗过滤，滤去 MnO_2 沉淀。若没有微孔玻璃漏斗时，可用玻璃棉代替。

KMnO_4 溶液浓度的标定：

可以用作标定 KMnO_4 溶液浓度的基准质有： $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ， $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ， $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_3$ 和纯铁丝等。

重铬酸钾标准溶液

重铬酸钾系橙红色结晶或粉末，能溶于水而不溶于酒精，其比重为 2.676、熔点 398°C 。加热超过 700°C 开始分解成 Cr_2O_3 。它具有强氧化性，冷时与盐酸不起作用，加热时则产

生氯气； $K_2Cr_2O_7$ 试剂有毒。

$K_2Cr_2O_7$ 样品易提纯，配制 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液时，将 $K_2Cr_2O_7$ 从水中重结，于 $150-200^\circ C$ 烘干得 $K_2Cr_2O_7$ 的基准试剂。

$Na_2S_2O_3$ 标准溶液

结晶的 $Na_2S_2O_3$ 一般均含有少量杂质，因此不能直接称量来配制标准溶液。而且 $Na_2S_2O_3$ 溶液不稳定，容易分解。其分解的原因是：

1. 与溶解在水中的 CO_2 的作用；
2. 空气的氧化作用

标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液的基准试剂有： I_2 ， $K_2Cr_2O_7$ 等。

I 标准溶液

用升华法制得的纯碘，可以直接配制 I_2 的标准溶液。但一般是用市售的 I_2 来配制，然后再标定它的准确浓度。 I_2 在水中的溶解度很小而且容易挥发，所以通常将它溶解在浓的 KI 溶液里，使 I_2 在与 KI 形成配合物，溶解度大大提高，挥发性大为降低，而电位却无显著变化。碘溶液见光遇热时浓度会发生变化，故应装在棕色瓶中，并放置暗处保存。贮存和使用碘溶液时，应避免与橡皮塞、橡皮管等接触。

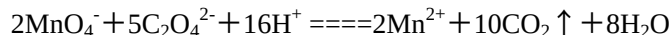
实验 13.高锰酸钾标准溶液的配制与标定

目的

- 1、了解高锰酸钾标准溶液的配制方法和保存条件。
- 2、掌握用 $Na_2C_2O_4$ 作基准物标定高锰酸钾溶液浓度的原理、方法及滴定条件。
- 3、通过实验 加深对氧化还原反应的特点和认识。

方法原理

$KMnO_4$ 不是基准物质，须先配制成近似浓度的溶液，然后，用基准物 $Na_2C_2O_4$ 标定出 $KMnO_4$ 溶液的准确浓度，在热的酸性介质中，其反应如下：



此滴定反应，开始时反应速度较慢，滴入第一滴 $KMnO_4$ 溶液后，退色较慢，待 Mn^{2+} 生成后，由于 Mn^{2+} 的催化作用，加快了反应速度。滴定到终点溶液呈现浅红色（高锰酸钾自身作指示剂）。根据 $Na_2C_2O_4$ 的重量和所消耗 $KMnO_4$ 溶液的体积，可以计算出 $KMnO_4$ 溶液的准确浓度。

所需试剂

- 1、 $Na_2C_2O_4$ （分析纯）在 $105-110^\circ C$ 烘干 2 小时。
- 2、3 mol/L H_2SO_4 。
- 3、 $KMnO_4$ （分析纯）。

实验步骤

- 1、0.02 mol/L $KMnO_4$ 溶液的配制：

称取约 0.8 克 $KMnO_4$ ，溶于 250 毫升水中，盖表面皿加热至沸并保持微沸状态 1 小时，冷却后，用砂芯漏斗过滤。滤液存于清洁带塞的棕色瓶中，最好将溶液于室温下静置 2~3 天后过滤备用①。

- 2、 $KMnO_4$ 溶液的标定：

准确称取 0.1~0.15 克烘干过的分析纯 $Na_2C_2O_4$ 三份，分别置于 250 毫升锥形瓶中，加 40 毫升水使之溶解。加入 10 毫升 3 mol/L H_2SO_4 ，加热 $75-85^\circ C$ ②（开始冒蒸汽时的），趁热用 $KMnO_4$ 滴定③，开始滴定反应速度很慢，待溶液中产生 Mn^{2+} 后，反应速度加快，但滴定时仍必须逐滴加入④，如此小心滴定至溶液呈微红色，半分钟内不退色即为终点⑤，滴定结果时的速度不应低于 $60^\circ C$ 。

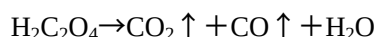
计算

思考题

- 1、用 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为基准物质标定 KMnO_4 溶液时，应注意哪些反应条件？
- 2、过滤 KMnO_4 溶液为什么要用砂芯漏斗而不用滤纸？
- 3、用 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 标定 KMnO_4 溶液浓度时，为什么必须在 H_2SO_4 (HCl 或 HNO_3 可以吗?) 存在下进行？酸度过高后过低有什么影响？为什么要加热至 $75\sim 85^\circ\text{C}$ 后才能滴定？溶液温度过高或过低有什么影响？
- 4、装 KMnO_4 溶液的烧杯中放置较久之后，其壁上常有棕色沉淀(是什么?) 不容易洗净，应该怎样洗涤？

[注释]①蒸馏水中常含有少量的还原性物质，使 KMnO_4 还原为细粉状的 $\text{MnO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 能加速 KMnO_4 的分解，故常将 KMnO_4 溶液煮沸一段时间，冷却后，滤去 $\text{MnO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ 沉淀。

②在室温下， KMnO_4 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 之间反应速度缓慢，须将溶液加热，但室温不能太高，否则引起 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 分解



⑤ KMnO_4 色深，液面弯月不易看出，读数时应以液面的最高线为准(即读液面的边缘)。

⑥ 若滴定速度快，部分 KMnO_4 在热溶液中按下式分解：



⑦ KMnO_4 滴定终点不太稳定，这是由于空气中含有还原体及尘埃等杂质，能使 KMnO_4 慢慢分解，而使微红色消失，所以经半分钟不退可认为已到达终点。

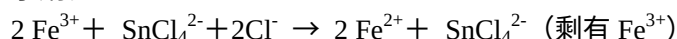
实验 14. 铁矿石中铁含量的测定

目的要求

- 1、学习用酸分解矿石试样的方法。
- 2、掌握不用汞盐的重铬酸钾法测定铁的原理和方法。
- 3、了解预氧化还原的目的和方法。

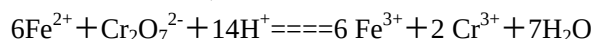
方法原理

铁矿石试样可用 6mol/LHCl 溶解，溶液后生成有 Fe^{3+} 、 Fe^{2+} 离子。必须用还原剂将 Fe^{3+} 预先还原为 Fe^{2+} ，才能用氧化性 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定。首先用 SnCl_2 将大部分 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+} 。再用 TiCl_3 定量还原剩余部分 Fe^{3+} ，为了指示 Fe^{3+} 完全还原成 Fe^{2+} ，可采用兰二磺酸钠为指示剂。



当 Fe^{3+} 定量的还原除量一滴 TiCl_3 溶液就会使溶液中作为指示剂的兰二磺酸钠由氧化型(兰色)变成还原型(无色)。稍过量的 Ti^{3+} ，用少量 Cu^{2+} 的为催化剂，在加水稀释后，可借助水中溶解的氧氧化，从而消除了过量的 Ti^{3+} 。

Fe^{3+} 离子试液在硫酸—磷混酸介质中，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液滴定至溶液呈现紫色，即达终点。



由于滴定过程中生黄色的 Fe^{3+} 离子，影响终点的正确判断，故加入 H_3PO_4 ，使之与 Fe^{3+} 离子络合成无色的 $\text{Fe}(\text{HPO}_4)^{2-}$ 络离子。这样既消除了 Fe^{3+} 离子黄色的影响。又减少了 Fe^{3+} 浓度，从而降低了 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对的克式量电极电位，使滴定时电位突跃增大，终点判断正确，反应也更完全。

试剂

- 1、 6mol/LHCl 溶液

2、SnCl₂ 10%溶液

称取 10 克 SnCl₂ · 2H₂O 溶于 30ml 浓 HCl 中，待溶解后，用蒸馏水稀释至 100ml，此溶液必须使用前配制。

3、TiCl₃ 4%溶液

称取 4 克 TiCl₃，加浓 HCl 20ml 用水稀释至 100ml，加 3~5 锌粒，放置过夜后才能使用。

4、0.4%CuSO₄溶液

5、0.5%二苯胺磺酸钠指示剂

6、硫一磷混酸

将 150ml 浓 H₂SO₄ 缓缓加入 700ml 水中，冷却后加入 150ml H₃PO₄ 混匀。

7、0.01667mol/L K₂Cr₂O₇标准溶液

准确称取在 120°C 下干燥 2 小时的 K₂Cr₂O₇ 基准物质 1.2 克左右，溶于水转移至 120ml 容量瓶中，稀释至刻度混匀备用。

8、0.25%的靛兰---二磺酸钠指示剂。

实验步骤

准确称取 0.2g~0.5g 铁矿石样品三份。分别置于 250ml 锥形瓶中，加入 150ml 6mol/L HCl，盖上表皿，低温加热溶解①，至剩余残渣为白色后浅灰色表示溶解完全，用少量水冲洗表皿及瓶壁，加热近沸，趁热滴加 SnCl₂ 溶液，至溶液呈浅黄色②，加入 2 滴靛兰---二磺酸钠指示剂，此时溶液为深绿色，放置 3~5 分钟，逐滴加入 TiCl₃ 溶液则由绿变兰，再多加 1 滴至兰色刚刚消失，再加入 1 滴 CuSO₄ 溶液，加水 60~70ml 放置待溶液呈稳定的兰色，加入硫一磷混酸 15ml，加 2~4 滴二苯胺磺酸钠指示剂，立即用 K₂Cr₂O₇ 标准溶液滴定至稳定的紫色即为终点。

计算

思考题

1、用重铬酸钾法测定褐铁矿中铁含量，整个反应过程如何？写出测定过程中各反应的反应式。

2、先后用 SnCl₂ 和 TiCl₃ 作还原剂的目的何在？如果不慎加入了过多的 SnCl₂ 或 TiCl₃，应怎么办？

4、加入硫磷混酸的目的何在？

[注]① 溶解样品时，温度不能太高，不应沸腾，必须盖上表面皿，以防止 FeCl₂ 挥发或溶液溅出，溶样时如酸挥发太多，应适当补加盐酸，使最后定溶液中的盐酸量不少于 10ml

② 氧化、还原和滴定时溶液温度控制在 20~40°C 较好，SnCl₂ 如过量，应滴加少量 KMnO₄ 溶液至溶液呈浅黄色。

③ 在酸性溶液中，Fe²⁺ 易被氧化，故加入硫一磷混酸后应立即滴定，一般还原后，二十分钟以内进行滴定，重现性良好。

实验 15. 苯酚含量的测定（溴酸盐法）

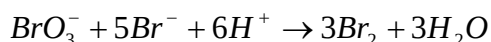
目的要求

1、掌握碘量法测定苯酚含量的方法原理及碘量法操作的基本技能。

2、了解空白实验的意义和作用，学会“空白”的方法和应用。

方法原理

利用准确过量的 KBrO₃ - - KBr 溶液，在酸性介质中发生反应，定量地放出 Br₂。



所产生的 Br_2 与苯酚发生取代反应, 溴可取代苯酚芳环上的氢, 定量地生成稳定的三溴苯酚白色沉淀:

由苯酚与 Br_2 的反应可知, 一个分子苯酚相当于 6 个原子的溴。

苯酚的式量=94.11

所需试剂

1、0.0017mol/LKBrO₃-KBr 溶液:

在托盘天平上称取 1.5 克 KBr 于烧杯中, 加入适量蒸馏水, 使其溶解, 移入试剂瓶中, 加水至 500 毫升, 混匀备用。

2、6 mol/LHCl 溶液。

3、20%KI 溶液。

4、0.2%淀粉溶液, 取 0.2 克可溶性淀粉, 加少量水调成糊状溶于 100 毫升沸水中, 此溶液于作用前现配制。

5、K₂Cr₂O₇ (分析纯, 基准物)。

6、0.1mol/LNa₂S₂O₃ 溶液。

实验步骤

1、0.1mol/LNa₂S₂O₃ 溶液的配制与标定

配制方法: 在托盘天平上称取 13 克 Na₂S₂O₃·5H₂O 于 300 毫升新煮沸的冷蒸馏水中, 待完全溶解后, 加入 0.2 克 Na₂S₂O₃, 然后, 加水稀释至 500 毫升, 保存于棕色磨口瓶中, 在暗处放置 7~10 天后标定。

标定方法: 准确称取经 120℃ 烘干的 K₂Cr₂O₇ 基准试剂 0.12~0.15 克置于 250 毫升碘量瓶中, 加水 20~30 毫升使其溶解后, 加入 10 毫升 20% 的 KI 溶液及 5 毫升 6 mol/LHCl 溶液, 盖上瓶塞, 摇匀后于暗处放置 5 分钟加水稀释至约 100 毫升, 用待标定的 Na₂S₂O₃ 溶液滴定至黄绿色, 加入 0.2% 淀粉溶液 5 毫升, 继续滴定至深兰色变为亮绿色, 即为终点。

$$\text{计算 Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ 溶液浓度(mol/l): } C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} = \frac{6G_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}{V_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}} \times 1000$$

2、苯酚含量测定

(1) 测定实验:

用移液管吸取苯酚试液 5.00 毫升, 置于 250 毫升碘量瓶中, 再用移液管吸取 25.00 毫升 0.0017mol/LKBrO₃-KBr。

溶液放入碘量瓶中, 加入 6~7 毫升 6 mol/LHCl, 迅速加盖水封, 立即摇动 1~2 分钟, 再静置 5 分钟, 加入 20%KI₅ 毫升, 迅速加盖摇匀, 用少量水冲洗瓶盖及瓶上附着物。然后, 用 0.1mol/L Na₂S₂O₃ 标准溶液滴定至溶液呈黄色, 加入淀粉溶液 5 毫升, 继续滴定至溶液的兰色退掉即为终点。

(2) 空白试验

用蒸馏水代替试液, 用与试样相同的分析步骤和同样的试剂进行实验。

空白实验的目的是测定 25.00 毫升 0.0017mol/LKBrO₃-KBr 溶液相当于 0.1mol/L Na₂S₂O₃ 标准溶液的物质量。

$$\text{计算: 苯酚(g/l)} = \frac{\frac{1}{6}(V_{\text{空}} - V_{\text{实}}) \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times C_{\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3} \times M_{\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}}}{V_{\text{样}}}$$

思考题

- 1、为什么加入 $\text{KBrO}_3\text{-KBr}$ 溶液要用移液管准确量取?
- 2、操作过程中,反应所产生的 Br_2 和 I_2 均易挥发,说明由挥发所产生的误差对分析结果有何影响?

[注]

- ①在 $\text{KBrO}_3\text{-KBr}$ 溶液酸化后立刻有 Br_2 产生,应紧密瓶口并水封,以免 Br_2 挥发损失。
- ②在放置过程中,应经常摇动,防止三溴苯酚结成大块沉淀而包藏 I_2 造成分析结果偏高。
- ③滴定速度为先快后慢,尤其邻近重点时应缓慢滴定,否则易滴过终点。

7.沉淀滴定法

标准溶液

AgNO_3 :标准溶液可以直接用干燥的一级试剂配制。将优级纯的 AgNO_3 ,结晶置于烘箱中,在 110°C 烘干两小时,以除去吸湿水。然后称取一定质量烘干的 AgNO_3 ;溶解后注入一定体积的容量瓶中,加水冲稀至刻度,即得到一定浓度的标准溶液。

AgNO_3 :与有机物接触易起还原作用,所以 AgNO_3 溶液应贮存于棕色试剂瓶个,标定时包必须使用酸式滴定管。 AgNO_3 有腐蚀性*应注意勿与皮肤接触。

AgNO_3 见光易分解,析出黑色的金属银。

一般的硝酸银试剂中,往往含有水分、金属银、有机物、氧化银、亚硝酸银及游离酸和杂质,因此,用不纯的硝酸银试剂配制的溶液,必须进行标定。

标定 AgNO_3 溶液最常用的基准物质为 NaCl , NaCl 容易吸收空气中的水分,所以在使用对应应在 $500 - 600^\circ\text{C}$ 烘箱中烘干,冷却后,储存于干燥器中备用。

标定 AgNO_3 溶液的方法最好和用此标准溶液测定试样的方法相同,这可以消除系统误差。本实验只介绍用莫尔法标定 AgNO_3 溶液。

实验 16. NH_4SCN 标准溶液的配制和浓度的标定

硫氰酸铵试剂一般含有杂质,且易潮解,所以只能用标定法配制标准溶液。

标定 NH_4SCN 溶液最简便的方法是,取一定体积的 AgNO_3 标准溶液,用铁铵矾作指示剂,用配制的 NH_4SCN 溶液滴定。

用 NaCl 作基准试剂,采用佛尔哈德法,可以同时标定 AgNO_3 和 NH_4SCN 两种溶液。先准确称取一定量的优级纯 NaCl ,溶于水,加入一定体积的过量的 AgNO_3 溶液,以铁铵矾作指示剂,用 NH_4SCN 溶液回滴过量的 AgNO_3 再用 NH_4SCN 溶液直接滴定一定体积的 AgNO_3 溶液,测得两溶液的体积比。由以上测定结果,即可计算两种溶液的准确浓度。

AgNO_3 和 NH_4SCN 标准溶液的配制和浓度的标定:

1. AgNO_3 化学纯
2. NaCl 基准试剂。使用前先在 $500 - 600^\circ\text{C}$ 烘干 2—2h 保存于干燥器内备用。
3. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液 5%。称取 5g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶于 100mL 水中。
4. NH_4SCN 化学纯
5. HNO_3 溶液; 5mol/L
6. 铁铵矾溶液 40% 40g $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 溶于适量水然后用 1 mol/L HNO_3 稀释至 100mL。

步骤

1. 0.1 mol/L AgNO_3 溶液的配制 称取 AgNO_3 8.5g,溶于 500mL 水①中,摇匀后,贮存于带玻璃塞的棕色试剂瓶中。
2. 0.1mol/L NH_4SCN 溶液的配制 称取 NH_4SCN ,溶于 500mL 水中。
3. 0.1 mol/L AgNO_3 溶液的标定 准确称取 0.45 — 0.50g 烘干过的基准试剂 NaCl ,于

小烧杯中，定量转移到 100mL 容量瓶中，稀释至刻度。取此溶液 25mL 三份②，分别置于 250mL 锥形瓶中，加水 25mL，加 5%K₂Cr₂O₇ 溶液 1mL，在充分摇动下，用 AgNO₃ 溶液滴定直至溶液微呈砖红色即为终点。记录 AgNO₃ 溶液的用量。根据 NaCl 的质量和 AgNO₃ 溶液的用量计算 AgNO₃ 溶液的准确浓度。

4. 0.1mol/LNH₄SCN 溶液的标定 用移液管吸取 AgNO₃ 标准溶液 25mL 三份，分别置于 250mL 锥形瓶中，备加 5mol/L HNO₃ 溶液 4mL⑤，铁铵矾指示剂 1 mL，在充分摇动下，用 NH₄SCN 溶液滴定，直至溶液出现浅红色摇动也不褪去，即为终点。根据 AgNO₃ 标准溶液的浓度和体积及滴定用去的 NH₄SCN 溶液的体积，计算 NH₄SCN 溶液的准确浓度。

注释 ① 常用的去离子水常含有微量的 Cl⁻。所以在使用前应先用 AgNO₃ 溶液检查，证明不含 Cl⁻的水才能用来配制 AgNO₃ 溶液。

② 可以准确称取 NaCl 0.12 — 0.18g 三份，分别置于 250 mL 锥形瓶中，加水 50mL 溶解。

⑧滴定反应要在 HNO₃ 介质中进行。以防止指示剂中 Fe³⁺发生水解而析出沉淀。

思考题

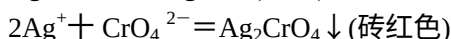
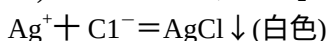
1. 在酸碱而定、配位滴定、氧化还原而定法中，指示剂的用量都是几滴溶液，而沉淀滴定法中 K₂Cr₂O₇ 或铁铵矾指示剂的用量达 1mL 之多，为什么？

2. 为什么标定 AgNO₃ 溶液要在一定的按度条件下进行？如果酸度超出要求范围，如何进行调节？

3. 滴定完毕后，AgNO₃ 溶液用过的滴定管和移液管清洗时能否按一般洗涤仪器程序。先用自来水洗再用蒸馏水冲洗为什么？

实验 17.可溶性氯化物中氯含量的测定(莫尔法)

可溶性氯化物中氯含量的测定，通常采用莫尔法。此方法是在中性或微碱性(pH=6.5 — 10.5)条件下进行①，以 K₂Cr₂O₇ 作指示剂，用标准 AgNO₃ 溶液滴定。反应如下：



因为 AgCl 的溶解度小于 Ag₂CrO₄ 的溶解度，所以当 AgCl 定量沉淀后，即生成砖红色的 Ag₂CrO₄ 沉淀，表示到达终点。

1. 0.1 mol/L AgNO₃ 溶液的配制(见实验 29)
2. K₂CrO₄ 5%
3. 食盐 (粗样品)

步骤

1. 准确称取 1.3g 粗食盐样品⑦置于小烧杯中。加水溶解定量地移入 250mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。
2. 准确移取 25mL NaCl 试液两份，分别置于 250mL 锥形瓶加 5%K₂CrO₄ 指示剂 1mL，在充分摇动下，用 AgNO₃ 标准溶液滴定至溶液呈砖红色，即为终点。
3. 根据样品质量、AgNO₃ 标准溶液的浓度和滴定用去的体积，计算样品中氯的含量。

注释 ①如果 pH>10.0，产生 Ag₂O 沉淀 pH<6.5 时则 K₂CrO₄ 大部分转变成 K₂Cr₂O₇ 使终点推迟出现。如果有铵盐存在，为了避免生成 Ag(NH₃)₂⁺，溶液的 pH 值应控制在 6.5-6.8 的范围内进行滴定。当 NH₄⁺ 的浓度大于 0.1mol/L 时，便不能用莫尔法进行测定 Cl⁻。

②如果测定天然水中氯离子含量，可将 0.1000mol/LAgNO₃ 标准溶液稀释 10 倍。取水样 50 mL 进行测定。

思考题

1. K_2CrO_4 指示剂的浓度大小对测定 Cl^- 有何影响?
2. 在滴定过程中, 如果不充分摇动, 对测定结果有何影响?
3. 在滴定近终点前, 滴入 $AgNO_3$ 溶液的部位即出现砖红色沉淀, 经摇动砖红色沉淀消失。试说明产生这种现象的原因, 并写出其反应式。
4. K_2CrO_4 作指示剂 能否用标准 $NaCl$ 溶液滴定 Ag^+ ? 为什么?。

8. 重量分析

重量分析的基本操作

重量分析的基本操作包括: 试样的分解, 沉淀的进行、沉淀的过滤、洗涤、烘干或灼烧、称量等手续。对于每步手续都应细心地进行操作, 不使沉淀丢失或带入其他杂质, 才能保证分析结果的准确度。

对于液体试样, 一般可量取一定体积, 置于洁净的烧杯中进行分析。如果被测组分浓度太稀, 或固体试样用酸溶解后需蒸发时, 可在烧杯口上放一玻璃三角或在烧杯沿上挂三个玻璃钩, 再盖上表面皿(凸面向下), 小火进行蒸发, 勿使剧烈沸腾, 以免溅失。蒸发完毕, 用洗瓶吹洗表面皿的凸面, 冲洗水应沿杯壁流入杯内。固体试样的分解可分为水溶、酸溶、碱溶和熔融等方法制备溶液。能溶于水的试样, 称取一定量的试样, 置于大小适宜的烧杯中, 将适量体积的蒸馏水, 沿着下端紧靠杯壁的玻棒加入杯中, 再用玻棒搅拌使试样溶解。溶解后将玻棒放在烧杯咀处(注意! 在沉淀全部转移到滤纸上以前, 不允许将玻棒取出; 平行作的几份试样不能共用同一根玻棒), 盖上比烧杯稍大些的表面皿。

溶于酸或碱溶液的试样, 若在溶解时无气体产生, 可按用水溶解的方法处理。如果溶解时有气体产生, 应先加少量水润湿试样, 盖上表面皿, 由烧杯咀处滴加溶剂, 等剧烈作用过后, 用手自正面拿住表面皿和烧杯轻轻摇动, 使试样完全溶解。再用洗瓶吹洗表面皿的凸面和烧杯壁, 冲洗水应流入烧杯内(冲洗时注意勿使溶液溅出烧杯)。

如果试样不能用溶解法分解, 则采用熔融法分解。根据所用熔剂的性质和被测组分的要求(例如, 测定铁时, 不能采用铁坩埚), 选用适宜的坩埚, 洗净烘干。放入一部分熔剂和称取的试样, 混匀, 再将剩余的熔剂盖在试样上面, 盖上坩埚盖, 在电炉或高温炉中熔融。若用铂坩埚或银坩埚, 最好将其再放在磁坩埚中, 一起放入高温炉内。高温熔融之后, 冷却至室温, 放于烧杯中, 加适当量的水或稀酸浸提(如有气体产生, 应盖上表面皿, 待剧烈作用之后, 再冲洗表面皿), 浸提完毕, 用玻棒或洁净坩埚钳取起坩埚, 用洗瓶吹洗坩埚内外壁, 冲洗水流入烧杯中。然后冲洗杯壁, 盖上表面皿。

沉淀的进行

对于不同类型的沉淀, 应采用不同的操作方

1. 晶型沉淀

将试样分解制成溶液, 在适宜的条件下, 加入适当的沉淀剂以进行沉淀。加沉淀剂时, 右手持玻棒搅拌; 左手拿滴管滴加沉淀剂溶液, 滴管口要接近液面, 以免溶液溅出。在尽可能充分的搅拌下勿使玻棒碰烧杯壁或烧杯底, 以免划损烧杯使沉淀附着在烧杯上。

如果在热溶液中沉淀时, 应在水浴或电热板上进行, 沉淀剂加完之后, 还应检查沉淀是否完全。检查的方法是: 将溶液静置, 待沉淀下沉后, 于上层清液中加一滴沉淀剂, 观察滴落处是否出现混浊现象, 如果不现混浊即表示已沉淀完全 如果有混浊出现应再补加沉淀剂, 如此检查直至沉淀完全为止。然后盖上表面皿, 必要时放置陈化。

2. 无定形沉淀

此类沉淀, 应当在较浓的溶液中, 加入较浓的沉淀剂, 在充分搅拌下(搅拌时尽量勿使玻棒碰烧杯壁), 较快地加入沉淀剂以进行沉淀。沉淀完全后, 立即用热的蒸馏水冲洗以减少杂质的吸附。不必陈化, 待沉淀下沉后, 即进行过滤和洗涤。必要时进行再沉淀。

沉淀的过滤

过滤沉淀是使沉淀和母液分离的过程。在实验室里,对于需要灼烧的沉淀常用滤纸过滤;对于过滤后只需烘干即可进行称量的沉淀,则可采用微孔玻璃漏斗或微孔玻璃坩埚过滤。现分别介绍如下:

1.用滤纸过滤的方法

i. 滤纸的选择 在重量分析中过滤沉淀,应当采用定量滤纸,这种滤纸的纸浆经过盐酸及氢氟酸处理,每张滤纸灼烧后的灰份在 0.1mg 以下,小于天平的称量误差(0.2mg),故其质量可以忽略不计,因此,又称无灰滤纸。

定量滤纸一般为圆形,按其孔隙大小,分为快速、中速和慢速三种。使用时根据沉淀的不问类型选用适当的滤纸。对于无定形沉淀, $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等,这种沉淀往往不易过滤,应当选用孔隙大的快速滤纸,以免过滤太慢;粗大的晶形沉淀,加 MgNH_4PO_4 等,可用较紧密的中速滤纸;而对于较细的晶形沉淀,如 BaSO_4 等,因易穿透滤纸,所以应选用最紧密的慢速滤纸。滤纸按直径大小分为:7cm、9cm、11cm、12.5cm、15cm 等;选择滤纸的大小应根据沉淀量的多少来定。沉淀的体积不可超过滤纸容积的一半。通常晶形沉淀常用直径 7—9cm 的滤纸;疏松的无定形沉淀可用直径 11 cm 的滤纸,此外,滤纸的大小还应和漏斗相适应 6—一般滤纸应比漏斗边缘低 0.5 — 1cm。

2. 漏斗

用于定量分析的漏斗应该是长颈的,一般颈长 15-20cm,漏斗的锥体角度应为 60° 。颈的直径要小些,通常为 3—5mm,若太粗则不易保留水柱。出口处磨成 45° 角。

3. 滤纸的折叠 一般采用四折法,先将滤纸对折,然后再对半折成直角。打开形成圆锥体后(半部一层,另半部三层),放入漏斗中,试其与漏斗壁是否密合,如果漏斗的锥体角不恰为 60° ,则滤纸与漏斗壁便不能密合,于是漏斗颈中便不能保留液柱而影响过滤速度。应改变滤纸折叠的角度,直到两者密合;为了使漏斗与滤纸之间贴紧而无气泡,可将三层厚的外层撕下一小块,避免过滤对有气泡由此处缝隙通过而影响颈内水柱。撕下来的滤纸角应保存在干净的表面皿上,以备擦拭烧杯中残留沉淀之用。

将正确折叠好的滤纸放入漏斗中,放时三层的一边应在漏斗出口短的一边。用手按紧三层的一边,然后用洗瓶收入少量水润湿滤纸,轻压滤纸赶去气泡。再加水至滤纸边缘,让水全部流尽,漏斗颈内应全部被水充满。若不能形成完整的水柱,可用小手指堵住漏斗下口,稍掀起滤纸的一边,用洗瓶向滤纸和漏斗的空隙处加水,使漏斗颈和锥体的大部分被水充满,最后,压紧滤纸边,放开堵出口的小手指,此时水柱即可形成。如仍不能形成水柱则可能是漏斗颈太大或滤纸与漏斗没有密合等原因。

将准备好的漏斗放在漏斗架上,下面放一洁净烧杯承接滤液,漏斗出口长的一边紧靠杯壁,漏斗位置的高低,以过滤过程漏斗颈的出口不接触滤液为度。

过滤 过滤一般分三个阶段:第一阶段用“倾泻法”尽可能上层清液过滤去,并进行初步洗涤;第二阶段是把沉淀转移到漏斗上去;第三阶段是清洗烧杯。

所谓“倾泻法”,即先把清液倾入漏斗中,让沉淀尽可能地留在烧杯内。这种过滤方法可以避免沉淀堵塞滤纸小孔,使过滤较快地进行。倾入溶液时,应让溶液沿着玻棒流入漏斗中,玻棒应直立,下端对着三层厚的滤纸一边,并尽可能接近滤纸,但不要与滤纸接触,倾入的溶液液面应低于滤纸边缘 0.5cm 以下,以免沉淀浸到漏斗上去。

当倾注暂停时,烧杯沿着玻棒慢慢向上提一段,再立即放正烧杯,将玻棒放入烧杯中。这样可以避免烧杯嘴上的液体沿杯壁流到杯外。同时玻棒不要放在烧杯嘴处,以免烧杯口处的少量沉淀沾在玻棒上。当清液倾注完毕后,即可进行初步洗涤。洗涤时,用洗瓶吹出洗液 20 — 20mL,沿杯壁加入,使粘附在烧杯壁上的沉淀洗下。用玻棒充分搅拌,放置澄清,再倾泻过滤。如此重复洗涤 2—4 次。

初步洗涤之后,即可进行沉淀的转移,向盛有沉淀的烧杯中加入少量洗涤液,搅动混合,立即将沉淀和洗涤液倾入漏斗中,反复多次,直到将沉淀尽可能都转移到滤纸上。如沾附在烧杯壁上的沉淀仍未转移完全,可将烧杯斜放在漏斗上方,杯嘴向漏斗,用左手食指按住架在烧杯嘴上的玻棒上方,其余手指拿住烧杯,玻棒下端对准三层滤纸处。右手持洗瓶冲洗烧杯壁上所沾附的沉淀,使沉淀同洗液一起流入漏斗中。注意勿使溶液溅出。如烧杯壁仍有少许沉淀,可用原撕下来的滤纸角擦拭,最后将擦过的滤纸角放在漏斗里的沉淀中。必要时则用淀帚擦洗烧杯上的沉淀。淀帚是将一段质量较好的橡皮管套在玻棒一端,开口处胶封。先用淀帚洗净玻棒,将玻棒取出后,以淀帚擦拭杯壁,直至将烧杯洗净后,再将淀帚置于漏斗上方用水冲洗净。

5. 沉淀的洗涤 当沉淀转移时,经初步洗涤,已基本纯净了,若还未纯净或沉淀附在滤纸上部,则用洗瓶吹出水流,冲洗滤纸边沿稍下部位,按螺旋形向下移动,使沉淀集中于滤纸底部,直到沉淀洗净为止。

沉淀洗净与否,应当根据具体情况进行检查。例如,用 H_2SO_4 沉淀 BaCl_2 中的 Ba^{2+} 时,则应洗到滤液个不含 Cl^- 为止。可用洁净的表面皿接取少许滤液,加 HNO_3 酸化后,用 AgNO_3 溶液检验。若无白色沉淀,说明沉淀洗涤干净,否则还需再洗涤。

洗涤的目的是为了洗去沉淀表面所吸附的杂质和残留的母液,获得纯净的沉淀;但洗涤又不可避免的造成部分沉淀溶解。因此,洗涤沉淀时应采用适当的洗涤方法以提高洗涤效率,又要选择合适的洗涤液尽可能地减少沉淀的溶解损失。

为了提高洗涤效率,问体积的洗涤液应尽可能分多次洗涤,每次使用少量洗涤液,而且每次加入洗涤液前,应使前次洗涤液流尽,通常称为“少量多次”的洗涤原则。此原则可通过下列计算说明其优越性。

实验 18 可溶性钡盐中钡含量的测定

一 目的要求

1. 了解晶形沉淀的沉淀条件原理和沉淀方法。
2. 练习沉淀的过滤,洗涤,烧等重量分析的基本操作技术。
3. 测定可溶性钡盐中的含量,并用换算计算测定结果。

二 方法原理

Ba^{2+} 离子与某些酸根作用,可生成一系列难溶性化合物,如 BaCO_3 BaC_2O_4 BaCrO_4 BaSO_3 ---等,其中以 BaSO_3 的溶解度最小 ($K_{\text{sp}}=0.87\times 10^{-10}$),并且很稳定,其化学组成与分子式相符合,满足重量分析对沉淀型的基本要求,所以测定 Ba^{2+} 可用 SO_4^{2-} 离子将 Ba^{2+} 离子沉淀为 BaSO_4 ,沉淀经陈化,过滤,洗涤和烧后以 BaSO_4 形式称重,从而求得 Ba^{2+} 离子的含量。 BaSO_3 沉淀初生成时,一般形成细小的晶体,过滤时易穿过滤纸引起沉淀损失,因此进行沉淀时要注意创造和控制有利于生成较大晶体的条件。为此,将 Ba^{2+} 离子用稀 HCl 酸化(酸化后的溶液其酸的浓度一般在 0.05M 左右),加热近沸并在不断搅拌下缓慢地加入热的沉淀剂一稀 H_2SO_4 溶液,至沉淀完全。

用 BaSO_4 重量法测定 Ba^{2+} 离子或 SO_4^{2-} 离子,这一分析在石油重组份中,煤或焦炭中,有机物中以及硅盐中硫含量的测定都有着广泛的应用。由于该方法的准确度较高,在分析工作中也常用重量法的测定结果做为标准,校对其它分析方法的准确度。

三 所需试剂

1. 2mol/L HCl 溶液
2. 1mol/L H_2SO_4 溶液
3. 1mol/L AgNO_3 溶液

四 实验步骤

精确称取可溶性钡盐试样 0.4—0.5 克两份，分别置于 400 毫升烧杯中，各加蒸馏水 100 毫升，搅拌使试样溶解（注意玻璃棒直至过滤，洗涤完毕才能取出），加入 2 mol/L HCL 溶液 3 毫升，将试样溶液加热至近沸（勿使溶液沸腾溅失）。

在不断搅拌下缓慢滴加稀 H_2SO_4 （1 ml 1 mol/L H_2SO_4 加水 30 ml，稀释后加热至沸），使沉淀作用完全（静置，待沉淀沉降后，在上一层清液中加入 1—2 滴稀 H_2SO_4 溶液，仔细观察若无浑浊产生，表示已经完全，否则，应再加入沉淀剂，直至完全）。盖上表面皿，陈化 12 小时。（也可在水中加热半下时，放置冷却）。

用致密定量滤纸进倾泻过滤，小心将杯中清液沿玻璃棒倾入漏斗中，杯中沉淀用稀 H_2SO_4 洗涤液（2 ml 1 mol/L H_2SO_4 加 200 ml 水稀释配成）每次用量 20—30ml 洗涤，直洗至滤液中不含 Cl^- 离子为止。将沉淀定量地转移至漏斗中，再用热水在漏斗中洗沉淀 2—3 次。

将盛有沉淀的滤纸折成小包，放入已在 800—850 $^{\circ}$ C 的烧至恒重的瓷坩埚中，烘干，炭化后，放入 800-850 $^{\circ}$ C 高温炉中 烧 1 小时，取出，稍冷后，置于干燥器内冷却至室温，称量；第二次 烧 10—15 分钟，冷却，准确称量至恒重。

根据所得 $BaSO_4$ 和试样的重量，计算 Ba^{2+} 的百分含量。

五 计算

$$Ba(\%) = \frac{W \times \frac{Ba}{BaSO_4}}{G} \times 100$$

式中：

W 为 $BaSO_4$ 沉淀的重量（克）。

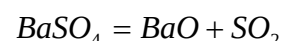
G 为试样重量（克）。

六 思考题

1. 为什么在做 $BaSO_4$ 沉淀之前，试液和沉淀剂都要预先稀释而且预先加热？
2. 沉淀完毕后，为什么要进行陈化？
3. 洗涤至 Cl^- 离子的目的和检查方法如何？
4. 为什么要在控制一定酸度的 HCl 介质中进行沉淀？
5. 用倾泻法过滤有什么优点？
6. 什么叫恒重？怎样才能把 烧后的沉淀称准？

注释

1. 盛滤液的容器要洁净，若 $BaSO_4$ 沉淀穿透滤纸时，可重新过滤。
2. 沉淀在灼烧时，若空气不足，则 $BaSO_4$ 易被滤纸的碳还原为 BaS，使结果偏低，此时可将沉淀用浓 H_2SO_4 润湿，仔细升温灼烧，使其重新转变为 $BaSO_4$ 。
3. 高温灼烧不应超过 900C，也不应延长时间，若在 1000C 以上灼烧时，部分沉淀可能分解。



9. 设计性实验

9.1 目的和要求

为了培养学生灵活运用所学理论及实验知识,独立分析和解决实际问题的能力,在做完一部分基本试验之后,安排若干个设计性(自拟方案)实验,由学生针对指定的或自选的实验题目,根据本课程的理论及实验知识,查阅有关文献,独自地设计实验方案并进行实验。实验结束后,由教师组织学生进行交流,讨论。

拟定方案及实验过程要考虑以下几方面:

- (1) 首先选定分析方法及滴定方式。
- (2) 液体试样中欲测组份的大致浓度及溶液酸度都是未知的,由学生自己经预试后决定如何处理。固体试样由教师告知来源及大致含量,学生自己考虑如何称取试样。
- (3) 要考虑实验中的干扰因素的排除。
- (4) 一般可使用前次试验剩余的标准溶液,不必另配。试剂及指示剂主要采用实验室已有的,如需其它试剂应事先报告教师。
- (5) 在能满足实验准确度要求的情况下,要尽量节约使用试剂及样品。
- (6) 考虑到如上几方面后,要写出预习报告,其中包括下列内容:

- ①分析方法及简单原理。
- ②所需滴定剂,指示剂及其它试剂。
- ③具体实验步骤,包括如何粗测试样。
- ④实验结果的计算式。
- ⑤实验中应注意的事项。
- ⑥参考资料。

(7) 实验结束后,要写出实验报告,其中除预习报告的内容外,还应写明下列内容:

- ①实验原始数据。
- ②实验结果。
- ③如果实际做法与预习报告中的设计方案不一致,应重新写明操作步骤,改动不多的可加以说明。
- ④对自己设计的实验方案的评价及问题的讨论。

(8) 课内可安排 2—3 次设计性实验,每次实验每人任选或由教师指定一个实验题目,完成后如还有时间可选作其他题目。因此,每次实验每人可拟定 2 个以上实验题目的分析方案。

9.2 例:

去离子水制备及水质检验

本次实验是学生在学完分析化学及分析化学实验课基础上,所进行的一次综合性、设计性的实验。

一、学生根据离子交换原理,设计一套用离子交换法制备去离子水的方案。经修改完善后按方案安装一套制备去离子水的简易设备。并用本套仪器用自来水制取 200 毫升的去离子水。

二、对自来水和制得的去离子水进行水质检验,自己选择或设计检测项目如下:

- 1、测定水的硬度。
- 2、检测水的酸度。
- 3、测水的电阻率
- 4、检测水中阴离子

三、要求了解去离子制备及各种检测方法原理,并了解各不同用水的水质标准。

四、根据实验结果,结合有关理论写一份完整的实验报告。报告内容包括:

- 1、方法原理
- 2、设备试剂
- 3、实验步骤
- 4、实验结果及分析对比
- 5、总结

9.3 设计实验题目

1. 磷矿石中磷含量的测定
2. 合金钢中镍含量的测定
3. 油品酸度的测定
4. 油品碘值的测定
5. 酒精的提纯与鉴定
6. 乙醚的提纯与鉴定
7. 石灰中铁铝钙镁的测定
8. 氯化钡中结晶水的测定
9. 混合酸的测定
10. 金属混合离子测定

附 录

表 1 相对分子质量表(1983 年)

元素		相对原子质量	元素		相对原子质量	元素		相对原子质量
符号	名称		符号	名称		符号	名称	
Ag	银	107.8682	He	氦	4.00260	Pt	铂	195.08
Al	铝	26.98254	Hf		178.49	Rb	铷	85.4678
Ar	氩	39.948	Hg	汞	200.59	Re	铼	186.207
As	砷	74.9216	I	碘	126.9045	Rh	铑	102.9055
Au	金	196.9663	In	铟	114.80	Ru	钌	101.07
B	硼	10.18	Ir	铱	192.22	S	硫	32.06
Ba	钡	137.33	K	钾	39.0983	Sb	锑	121.75
Be	铍	9.01218	Kr	氪	83.80	Sc	钪	44.9559
Bi	铋	208.9804	La	镧	138.9055	Se	硒	78.96
Br	溴	79.904	Li	锂	6.941	Si	硅	28.0855
C	碳	12.010	Mg	镁	24.305	Sn	锡	118.69
Ca	钙	112.41	Mn	锰	54.9380	Sr	锶	87.62
Cd	镉	112.41	Mo	钼	95.94	Ta	钽	180.9479
Ce	铈	140.12	N	氮	14.0067	Te	碲	127.60
Cl	氯	35.453	Na	钠	22.98977	Th	钍	232.0381
Co	钴	58.9332	Nb	铌	92.9064	Ti	钛	47.88
Cr	铬	51.996	Nd	钕	144.24	Tl	铊	204.383
Cs	铯	132.9054	Ne	氖	20.179	U	铀	238.0289
Cu	铜	63.546	Ni	镍	58.69	V	钒	50.9415
F	氟	18.998403	O	氧	15.9994	W	钨	183.85
Fe	铁	55.847	Os		190.2	Xe		131.29
Ga	镓	69.72	P	磷	30.97376	Y	钇	88.9059
Gc	锗	72.59	Pb	铅	207.2	Zn	锌	65.38
H	氢	1.00794	Pd	钯	106.42	Zr	锆	91.22

表 2 常用化合物的相对分子质量表

分子式	式量		分子式	式量
AgBr	187.78		CuSCN	121.62
AgCl	143.32		FeO	71.85
AgI	234.77		Fe ₂ O ₃	159.69
AgCN	133.84		Fe ₃ O ₄	231.54
AgNO ₃	169.87		FeSO ₄ ·7 H ₂ O	278.02
Al ₂ O ₃	101.96		Fe ₂ (SO ₄) ₃	399.87
Al ₂ (SO ₄) ₃	342.15		FeSO ₄ (NH ₄) ₂ SO ₄	392.14
As ₂ O ₃	197.84		7 H ₂ O	
BaCl ₂	208.25		NH ₄ Fe (SO ₄) ₂	482.19
BaCl ₂ ·2 H ₂ O	244.28		12 H ₂ O	
BaCO ₃	197.35		HCHO	30.03
BaO	153.34		HCOOH	46.03
Ba(OH) ₂	171.36		H ₂ C ₂ O ₄	90.04
BaSO ₄	233.40		HCl	36.46
CaCO ₃	100.09		HClO ₄	100.46
CaCO ₂ O ₄	128.10		HN O ₂	47.01
CaO	56.08		HN O ₃	63.01
Ca(OH) ₂	74.09		H ₂ O	18.02
CaSO ₄	136.14		H ₂ O ₂	34.02
Ge(SO ₄) ₂	333.25		H ₃ PO ₄	98.00
Ge(SO ₄) ₂ ·2(NH ₄) ₂			H ₂ S	34.08
SO ₄ ·2 H ₂ O	632.56		HF	20.01
CO ₂	44.01		HCN	27.03
CH ₃ COOH	60.05		H ₂ SO ₄	98.08
C ₆ H ₈ O ₇ ·H ₂ O(柠檬酸)	210.14		HgCl ₂	271.50
C ₄ H ₈ O ₆ (酒石酸)	150.09		KBr	119.01
CH ₃ COCH ₃	58.08		KBr O ₃	167.01
C ₆ H ₅ OH	94.11		KCl	74.56
C ₂ H ₂ (C OOH) ₂ (丁烯二酸)	116.07		K ₂ CO ₃	138.21
CuO	79.54		KCN	65.12
CuSO ₄	159.60		K ₂ CrO ₄	194.20
CuSO ₄ ·5H ₂ O	249.68		K ₂ Cr ₂ O ₇	294.19
			KHC ₈ H ₄ O ₄	204.23
			KI	166.01
			KIO ₃	214.00

分子式	式量		分子式	式量
KNaO	158.04		Na ₂ O	61.98
K ₂ O	158.04		NaOH	40.01
KOH	56.11		Na ₂ SO ₄	142.04
KSCN	97.18		Na ₂ S ₂ O ₃ · 5H ₂ O	248.08
K ₂ S O ₄	174.26		Na ₂ SiFe	188.06
KAl(S O ₄) ₃ · 12 H ₂ O	474.39		Na ₂ S	78.04
K NO ₂	85.10		Na ₂ SO ₃	126.04
K ₄ Fe(CN) ₆	368.36		NH ₄ Cl	53.49
K ₃ Fe(CN) ₆	329.26		NH ₃	17.03
MgCl ₂ · 6H ₂ O	203.23		NH ₃ · H ₂ O	35.05
MgC O ₃	84.32		(NH ₄) ₂ SO ₄	132.14
MgO	40.31		P ₂ O ₅	141.95
Mg NH ₄ PO ₄	137.33		Pb O ₂	239.19
Mg ₂ P ₂ P ₇	222.56		Pb CrO ₄	239.18
MnO ₂	86.94		SiF ₄	104.08
Na ₂ B ₄ O ₇ · 10H ₂ O	381.37		SiC ₂	60.08
NaBr	102.90		SO ₂	64.06
Na C O ₃	105.99		SO ₃	80.06
Na ₂ C ₂ O ₄	134.00		SnCl ₂	189.6
NaCl	58.44		Ti O ₂	79.90
NaCN	49.01		ZnO	81.37
Na ₂ C ₁₀ H ₁₄ O ₃ N ₂ · 2H ₂ O	372.09		Zn SO ₄ · 7H ₂ O	287.54

表 3 常用酸碱溶液的配制

名称	(浓度 C/mol ⁻¹) (近似)	相对 密度 (20°C)	质量百 分数	配制方法
浓 HCL	12	1.19	37.23	取浓盐酸与等体积水混合 取浓盐酸 167mL, 稀释成 1L
稀 HCL	6	1.10	20.0	
			7.15	
浓 HNO ₃	16	1.42	69.80	取浓硝酸 381mL, 稀释成 1L 取浓硝酸 128mL, 稀释成 1L
稀 HNO ₃	6	1.20	32.36	
	2			
浓 H ₂ SO ₄	18	1.84	95.6	取浓硫酸 167mL, 缓缓倾入 833mL 水中 取浓硫酸 56mL, 缓缓倾入 944mL 水中
稀 H ₂ SO ₄	3	1.18	14.8	
	1			
浓 HAc	17	1.05	99.5	取浓 HAc 350mL, 稀释成 1L 取浓 HAc 118mL, 稀释成 1L
稀 HAc	6		35.0	
	2			
浓 NH ₃ ·H ₂ O	15	0.90	25-27	取浓 NH ₃ ·H ₂ O 400mL, 稀释成 1L 取浓 NH ₃ ·H ₂ O 134mL, 稀释成 1L
稀 NH ₃ ·H ₂ O	6	10		
	2			
NaOH	6	1.22	19.7	NaOH 240g, 稀释至 1L
	2			NaOH 80g, 稀释至 1L

注：盛装各种试剂的试剂瓶，应贴上标签。标签上用炭黑墨汁（不能用钢笔或铅笔写）写明试剂名称、浓度及配制日期。标签上面涂一薄层石蜡保护。

表 4 常用指示剂

一、酸碱指示剂

名称	变色 PH 范围	颜色变化	配制方法
百里酚蓝, 0.1%	1.2-2.8	红-黄	0.1g 指示剂与 4.3ml , 0.05mol/L NaOH 溶液一起研匀, 加水稀释成 100mL
甲基橙, 0.1%	8.0-9.6	黄- 蓝	将0.1g 甲基橙溶于 100ml 热水
溴甲酚绿, 0.1%	3.1-4.4	红-黄	0.1g 溴酚蓝与 3mL0.05mol/L NaOH 溶液一起研匀, 加水稀释成 100mL
溴甲酚绿, 0.1%	3.0-4.6	黄- 紫蓝	0.1g 指示剂与 21mL 0.05mol/L NaOH 溶液一起研匀, 加水稀释成 100mL
溴甲酚绿, 0.1%	3.8-5.4	黄- 蓝	将0.1g 甲基红溶于 60mL 乙醇中, 加水至 100mL
甲基红, 0.1%	4.8-6.0	红-黄	将0.1g 中性红溶于 60mL 乙醇中, 加水至 100mL
中性红, 0.1%	6.8—8.0	红-黄澄	将 0.1g 酚酞溶于 90mL 乙醇中, 加水至 100mL
酚酞, 0.1%	8.2—10.0	无色-淡红	将 0.1g 指示剂溶于 90mL 乙醇中, 加水至 100mL
百里酚酞, 0.1%	9.4—10.6	无色-蓝色	将 0.1g 茜素黄溶于 100mL 水中
茜素黄 R, 0.1%混合指示剂:	10.1 — 12.1	黄- 紫	3 份 0.1%溴甲酚绿乙醇溶液与 1 份 0.2%甲基红乙醇溶液混合
甲基红—溴甲酚绿	5.1 (灰)	红-绿	将 0.1g 茜素黄和 0.2g 百里酚酞溶液溶于 100mL 乙醇中
百里酚酞—茜素黄 R	10.2	黄- 紫	1 份 0.1%甲酚红钠盐水溶液 3 份 0.1%百里酚蓝盐水溶液
甲酚红—百里酚蓝	8.3	黄- 紫	

二、氧化还原法指示剂

名称	E Φ /V	颜色		配制方法
		氧化态	还原态	
二苯胺	0.76	紫	无色	将 1g 二苯胺在搅拌下溶于 100ml 浓硫酸和 100ml 浓磷酸, 贮于棕色瓶中
二苯胺磺酸钠, 0.5%	0.85	紫	无色	将 0.5g 二苯胺磺酸钠溶于 100mL 水中, 必要时过滤
邻菲罗啉硫酸亚铁, 0.5%	1.06	淡蓝	红	将 0.5gFeSO ₄ ·7H ₂ O 溶于 100ml 水中, 加 2 滴硫酸, 加 0.5g 邻菲罗啉
邻苯氨基苯甲酸, 0.2%	1.08	紫红	无色	将 0.2g 邻苯氨基苯甲酸加热溶解在 100mL0.2%Na ₂ CO ₃ 溶液中, 必要时过滤
淀粉, 1%				将 1g 可溶性淀粉, 加少许水调成浆糊状, 在搅拌下注入 100mL 沸中, 煮沸 2min 放置, 取上层溶液使用(若要保持稳定, 可在研磨淀粉时加入 1mgHgI ₂)

三、沉淀及金属指示剂

名称	颜色		配制方法
	游离态	化合物	
铬酸钾	黄	砖红	5%水溶液
硫酸铁铵, 40%	无色	血红	NH ₄ Fe (SO ₄) ₂ ·12H ₂ O 饱和水溶液, 加数滴浓
荧光黄, 0.5%	绿色荧光	玫瑰红	0.5g 荧光黄溶于乙醇, 并用乙醇稀释至 100mL
铬黑 T (EBT)	蓝	酒红	(1) 将 0.2g 铬黑 T 溶于 15m L 三乙醇胺及 5m L 甲醇中 (2) 将 1g 铬黑 T 与 100gNaCl 研细、混匀 (1 : 100)
钙指示剂	蓝	红	将 0.5g 钙指示剂与 100gNaCl 研细、混匀
二甲酚橙, 0.1% (XO)	黄	红	将 0.1g 二甲酚橙溶于 100mL 离子交换水中
K-B 指示剂	蓝	红	将 0.5g 酸性铬蓝 K 加 1.25g 蔡酚绿 B, 再加 25gK ₂ SO ₄ 研细、混匀
磺基水杨酸	无	红	10%水溶液
PAN 指示剂, 0.2%	黄	红	将 0.2gPAN 溶于 100mL 乙醇中
邻苯二酚紫, 0.1%	紫	蓝	将 0.1 邻苯二酚紫溶于 100 离子交换水中
钙 镁 试 剂 (Calmagite 0.5%)	红	蓝	将 0.1g 钙镁试剂溶于 100mL 离子交换水中

表 5 常用缓冲溶液

缓冲溶液组成	PKa	缓冲溶液 PH	配制方法
一氯乙酸-NaOH	2.86	2.8	将 200g 一氯乙酸溶于 200ml 水中, 加 NaOH 40g 溶解后稀释至 1L
甲酸-NaOH	3.76	3.7	将 95g 甲酸和 40g 溶解后稀释至 1L 水中, 稀释至 1L
NH ₄ Ac-HAc	4.74	4.3	将 77g NH ₄ Ac 溶于 200ml 水中, 加冰 HAc 60mL 稀释至 1L
NaAc-HAc	4.74	5.0	将 120g 无水 NaAc 溶于水, 加冰 HAc 60ml 稀释至 1L
(CH ₂) ₆ N ₄ -HCl	5.15	5.4	将 40g 六次甲基四胺溶于 200ml 水中, 加浓 HCl 20ml, 稀释至 1L
NH ₄ Ac- HAc		6.0	将 600g NH ₄ Ac 溶于水中, 加冰 HAc 20mL 稀释至 1L
NH ₄ Cl-NH ₃	9.26	8.0	将 100g NH ₄ Ac 溶于水中, 加浓氨水 48mL 稀释至 1L
NH ₄ Cl-NH ₃	9.26	9.0	
NH ₄ Cl-NH ₃	9.26	10.0	

表 6 常用基准物及其干燥条件

基准物	干燥后的组成	干燥温度及时间
NaHCO ₃	Na ₂ CO ₃	260-270°C 干燥至恒重
Na ₂ B ₄ O ₇ 10H ₂ O	Na ₂ B ₄ O ₇ 10H ₂ O	NaCl-蔗糖饱和溶液干燥 中室温下保存
KHC ₆ H ₄ (COO) ₂	KHC ₆ H ₄ (COO) ₂	105-110°C 干燥 1h
Na ₂ C ₂ O ₄	Na ₂ C ₂ O ₄	105-110°C 干燥 2h
K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ Cr ₂ O ₇	130-140°C 加热 0.5-1h
KBrO ₃	KBrO ₃	120°C 干燥 1-2h
KIO ₃	KIO ₃	105-120°C 干燥
As ₂ O ₃	As ₂ O ₃	硫酸干燥器中干燥至恒重
(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) 6H ₂ O	(NH ₄) ₂ Fe(SO ₄) 6H ₂ O	室温下空气干燥
NaCl	NaCl	250-350°C 加热 1-2h
AgNO ₃	AgNO ₃	120°C 干燥 2h
CuSO ₄ 5H ₂ O	CuSO ₄ 5H ₂ O	室温下空气干燥
KHSO ₄	K ₂ SO ₄	750°C 以上灼烧
ZnO	ZnO	约 800°C 灼烧至恒重
无水 Na ₂ CO ₃	Na ₂ CO ₃	260-270°C 加热半小时
CaCO ₃	CaCO ₃	105-110°C 干燥

表 7 常用洗涤剂

名称	配制方法	备注
合成洗涤剂 *	将合成洗涤剂粉用热水搅拌配成浓溶液	用于一般的洗涤
皂角水	将皂夹捣碎，用水熬成溶液	同上
铬酸洗液	取 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7(\text{L.R.})$ 20g 于 500 mL 烧杯中，加水 40mL，加热溶解，冷后，缓缓加入 320mL 粗浓 H_2SO_4 即成(注意边加边搅)，贮于磨口细口瓶中	用于洗涤油污及有机物，使用时防止被水稀释。用后倒回原瓶，可反复使用，直至溶液变为绿色*
KMnO_4 碱性洗液	取 KMnO_4 (L.R.) 4g，溶于少量水中，缓缓加入 100mL 10%NaOH 溶液	用于洗涤油污及有机物，洗后玻璃壁上附着的 MnO_2 沉淀，可用粗亚铁盐或 Na_2SO_3 溶液洗去
碱性酒精溶液	30—40%NaOH 酒精溶液	用于洗涤油污
酒精-浓硝酸洗液		用于洗涤沾有有机物或油污的结构较复杂的仪器。洗涤时先加入少量酒精于脏仪器中，再加入少量浓硝酸，即产生大量棕色 NO_2 将有机物氧化而破坏

* 也可用肥皂水。

* *已还原为绿色的铬酸洗液，可加入固体 KMnO_4 使其再生，这样，实际消耗的是 KMnO_4 ，可减少铬对环境的污染。